

Resumen TAR

Internet routing BGP

En redes vimos IGP (interior gateway protocols), protocolos que se usan para trabajar en ambientes cerrados. La forma de conectar estos sistemas con otros es a través de un protocolo exterior.

Originalmente fue el protocolo estándar en la industria y lo que es el ruteo de internet.

Es un protocolo exterior. Lo que es el ruteo en internet se usa BGP. En cloud se puede acceder a las vms con SSH. Para acceder a la red se puede:

- Usar una VPN
- O una conexión física

Cuando armamos un túnel VPN tenemos que definir la red local y la red remota para que se puedan comunicar. Si es una definición estática, vuelvo ese túnel un SPF. Los proveedores cloud nos permiten hacer tuneles dinámicos (levantar múltiples túneles de respaldo). Siempre hay túnel preferido. Necesito un protocolo de ruteo dinámico que pueda detectar la caída de un túnel e indicarme que el mejor camino ahora es por el segundo túnel. Los proveedores Cloud usan BGP para cumplir esta función.

Inicios de Internet

Las direcciones ipv4 son escasas, por lo que necesitamos usar traducciones. En ipv4 tenemos espacios de direcciones de 32 bits que van desde 32 ceros a 32 unos.

- Direcccionamiento "Classfull"
 - Desperdicio de direcciones
 - Demasiadas rutas (2M clases C)
- 1990's - CIDR
 - Reduce desperdicio con Prefijos
 - Reduce asignación (NAT/PAT)
 - Reduce tablas de ruteo

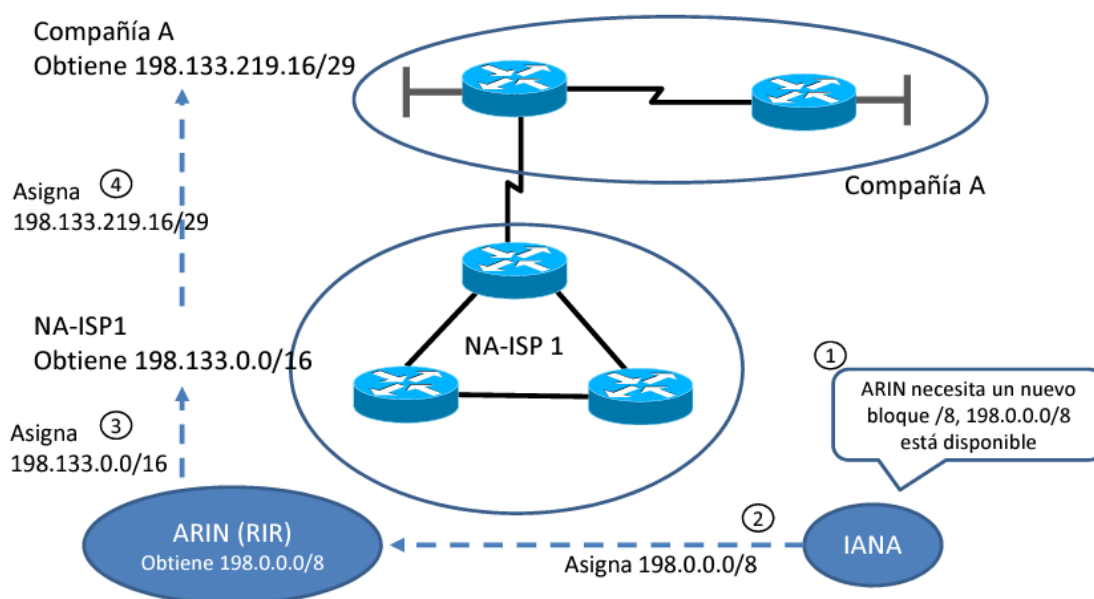
Notación CIDR

Tenemos la red 192.168.0.0. El proveedor lo entrega como una clase C y esta le corresponde una máscara 255.255.255.0. Un 1 en la máscara significa que el número correspondiente de la dirección IP pertenece al identificador de red. Un 0 en la máscara indica que el bit correspondiente en la dir ip identifica el host dentro de esa red. Dado que la máscara eran 1 consecutivos (porque no podía saltarlos) y comienzo por la izq, podemos entender que esto me está indicando cuál es la longitud del prefijo. Como todas las máscaras comienzan con 1, tengo un prefijo (la primera parte de la dirección siempre va a ser fija porque es lo que me bloquea el 1 de la máscara). Contando los unos, puedo representar con notación CIDR cuál es la longitud del prefijo.

192.168.0.0 mask $\frac{255}{8}.\frac{255}{8}.\frac{255}{8}.0$
/24

Cuando vemos una tabla de ruteo, vemos que se tratan de una lista de prefijos con su correspondiente longitud.

Asignación de direcciones

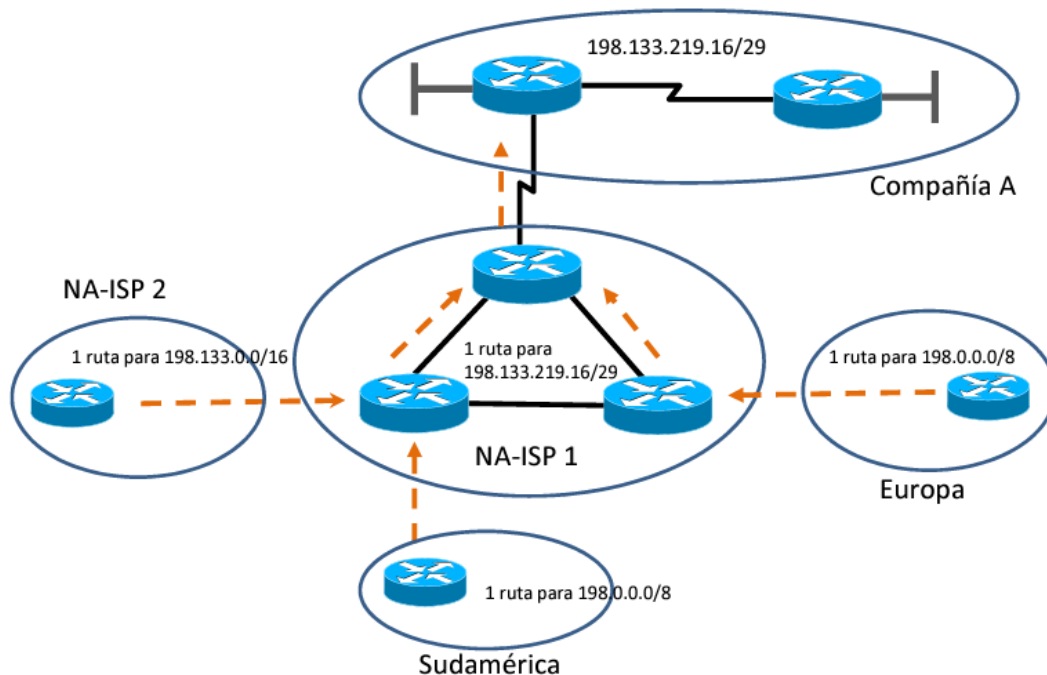


IANA → Es el organismo que administra el espacio total de direcciones.

ARIN → Es el nick de estados unidos. Asigna un fragmento de lo que le dieron

1. 198 es el prefijo. Todo lo demás en 0. /8 es la máscara natural de una clase A, pero esta dirección 198 es clase C.
2. La IANA asigna este grupo de direcciones al ARIN (en Argentina es el ACNINC), y este registro es el nic al cual recurren los ISPs para pedir direcciones ips públicas.
3. El ISP1 le pide direcciones públicas al ARIN, y este le da un fragmento de sus direcciones. Le asigna un /16
4. El ISP le asigna a la compañía A un bloque de direcciones, como es el /29 tengo 3 bits libres ($2^3=8$ direcciones). Como usamos las direcciones ips de una podemos hacer uso de las 8 direcciones. (no hay desperdicio). Lo que no se puede hacer es armar una red lan y configurar dispositivos dentro de mi red lan con la dirección ip /29, el SO me prohíbe usar la dirección todo 0, o todo 1. En mi firewall puedo asignar una dirección todo 0 o todo 1 para rutear mi tráfico privado, etc. Con direcciones públicas no se puede dar el lujo de desperdiciar direcciones.

Agrupación de rutas



De sudamérica o europa, sabemos que las direcciones `198.0.0.0/8` corresponden a estados unidos (se encuentra esa entrada en la tabla de ruteo).

Pero de NA-ISP 2 no podemos hacer esa asunción, porque el también pertenece a estados unidos. Debe tener información más específica. Por ejemplo, que `198.133.0.0/16` fue asignado al ISP 1.

De NA-ISP 1 tenemos una ruta apuntando al cliente.

BGP Basics

- Establece una relación con los vecinos
- Configuración explícita (no descubre)
- Vecinos remotos (fuera de sus redes conectadas) → dos routers pueden establecer conexión a pesar de estar distanciados físicamente.
- Utiliza TCP port 179 → el router, para iniciar una sesión de BGP e intercambiar rutas, va a conectarse con una conexión TCP en el puerto 179
- Utiliza PAs (Path attributes) en lugar de métrica para seleccionar el mejor camino. (Ver métrica)

- Para un prefijo con una longitud, es decir, una red destino, esa info la almacena con atributos. Si tiene dos entradas similares, va a empezar a comparar esos atributos de camino para ver cuál es el mejor camino. Esto permite tomar una decisión más precisa.
- Escalable - no más eficiente
 - Puede manejar un gran volumen de rutas (cientos de miles).
- Path Vector (similar a Distance Vector).
 - Cantidad de sistemas autonomos que debo atravesar

Autonomous System Number (ASN)



An autonomous system (AS) is a set of routers that has a single routing policy, that run under a single technical administration, and that commonly utilizes a single IGP (the AS could also be a collection of IGPs working together to provide interior routing). To the outside world, the entire AS is viewed as a single entity. Each AS has an identifying number, which is assigned to it by an Internet Registry, or a service provider in the instance of private ASs. Routing information between ASs is exchanged via an exterior gateway protocol

Un sistema autónomo es una organización que controla sus procesos de ruteo. Los ISP para poder conectarse entre sí utilizan un identificador. Ese número lo asigna la IANA. Ese número es de 2 o 4 bytes (16 o 32 bits)

Valor	Descripcion
0	Reservado
1 ~ 64.495	Asignado por IANA
64.496 ~ 65.511	Reservado para documentación
64.512 ~ 65.534	Uso Privado
65.535	Reservado
131072 - 4199999999	Public 32-bit ASNs
4200000000 - 4294967294	Uso Privado 32-bit

Un ISP tiene un número de sistema autónomo, ese número lo identifica.

Si tengo dos ISP con números ASN diferentes que se conectan en una sesión BGP, eso me permite establecer uno de esos atributos de camino (AS_Path).

eBGP & iBGP

- iBGP → connections between routers inside an autonomous system.
- eBGP → connections between routers in separate autonomous systems.

Routers that are running iBGP are called *transit routers* when they carry the transit traffic going through the AS.

AS_Path PA

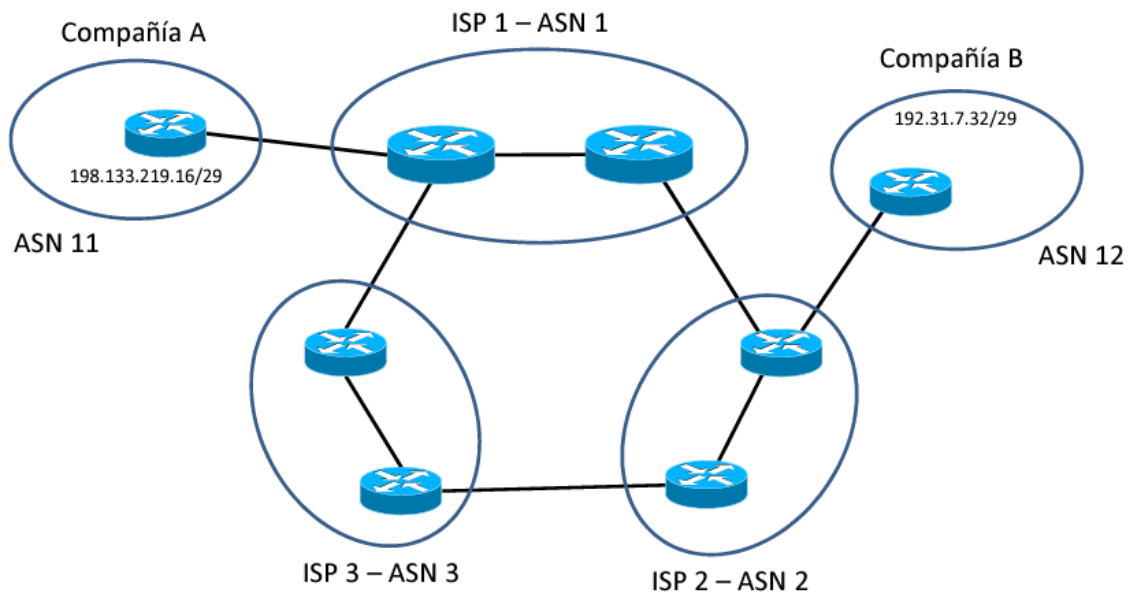
- Un router BGP publica una ruta (prefix/length) junto con el atributo AS_Path
- El AS_PATH lista los ASNs que forman parte de la ruta (a armando una lista de sistemas autónomos que hay que atravesar para llegar a esa red destino).

BGP utiliza AS_PATH para:

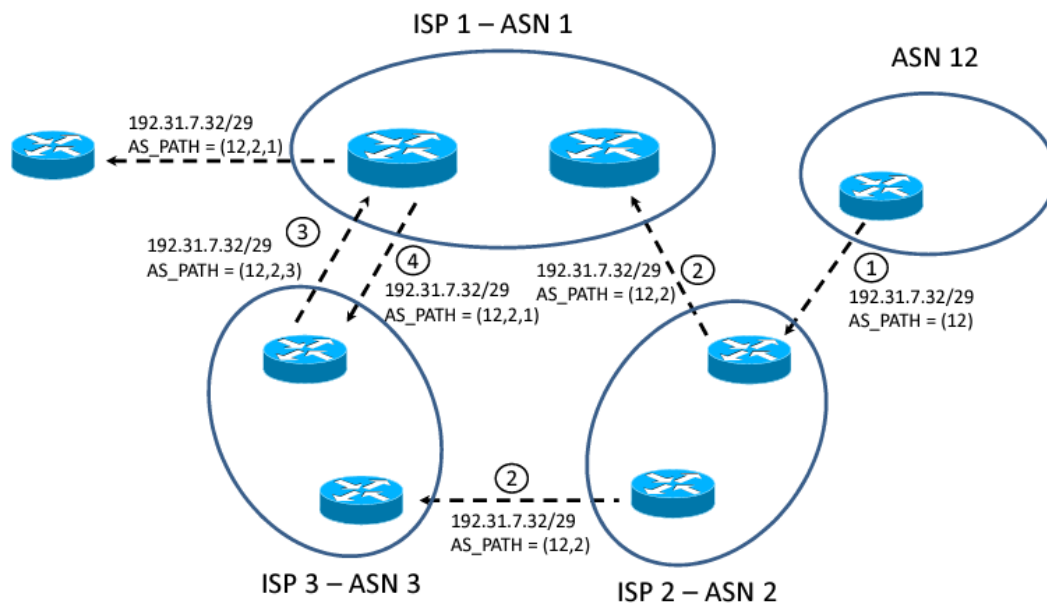
- Elegir la mejor ruta (shortest AS_Path)
- Prevenir loops (ignora updates con su propio ASN en el path)

Se arma una lista de sistemas autónomos que hay que atravesar para llegar a esa red destino. BGP usa el as_path para elegir la mejor ruta, el camino mas corto es mejor, y para prevenir loops, ignora updates con su propio ASN en el path).

Ejemplo



Una compañía quisiera tener su propio sistema autonomo para tener su propio direccionamiento IP y no depender de un ISP. En este caso, esas compañías tienen sus propios números de sistemas autonomos.



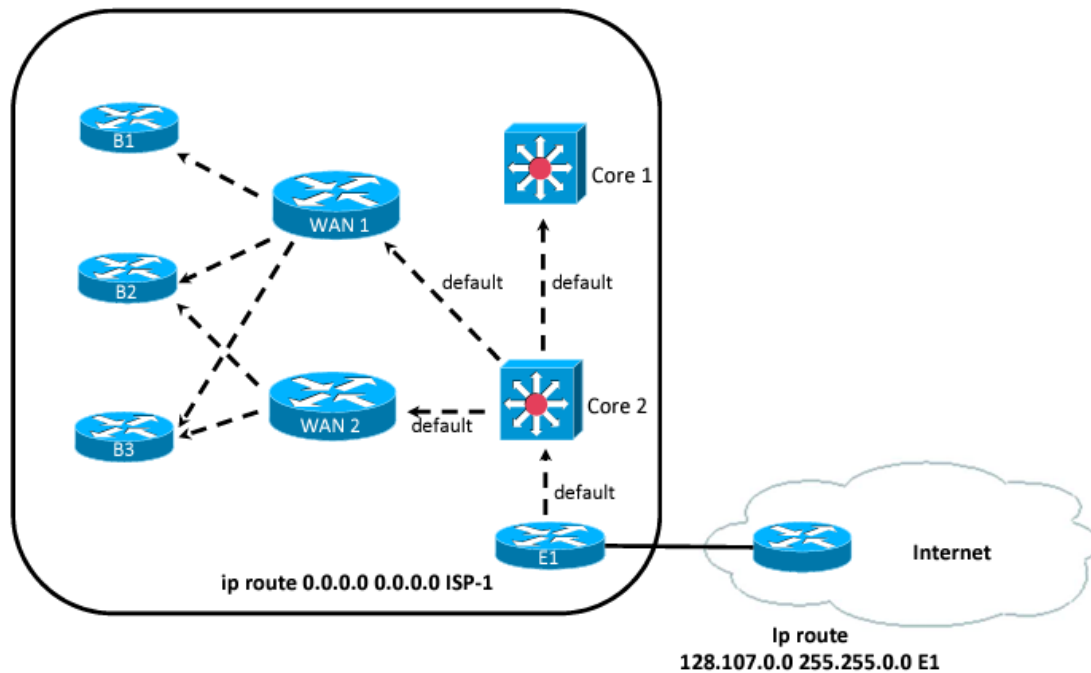
1. La compañía B es un proveedor de servicios. Esa compañía tiene un bloque de direcciones 192.31.7.32/29. Ese bloque de direcciones le pertenece porque lo obtuvo de la IANA. A su vez, tiene un sistema autónomo #12 (ASN 12). Esa compañía se conecta con el ISP 2 utilizando el protocolo BGP. Cuando se establece la sesión BGP y este router le dice yo tengo el prefijo 192.31.7.32/29 se lo manda con un path attribute (AS_PATH) con su propio número de sistema autónomo.
2. En el ISP 2, la información se propaga. El router del ASN 2 le cuenta al router del ISP 1 del nuevo prefijo. Le dice el path attribute necesario para llegar a él, por lo que queda AS_PATH = (12;2), es decir, para llegar al prefijo 192.31.7.32/29 tenés que pasar por 2 y por 12. Lo mismo pasa entre el ISP 2 y el ISP 3.
3. El router que está en el ASN 3 le cuenta al router del ASN 1 que conoce al prefijo 192.31.7.32/29, mandando el AS_PATH = (12; 2; 3).
4. El router del ASN 1 le envía el AS_PATH = (12; 2; 1).

Los caminos alternativos quedan almacenados en la base de datos de BGP. Se reciben los UPDATES, se almacenan en la tabla de ruteo (todo eso ocurre en el plano de control), y las mejores rutas se escriben en la tabla de ruteo en lo que se llama el plano de datos que es donde después de conmutan los paquetes con esa información.



Los routers ignoran cualquier update que tenga su propio sistema autónomo en la lista, porque eso produciría un bucle.

Ruteo en Internet

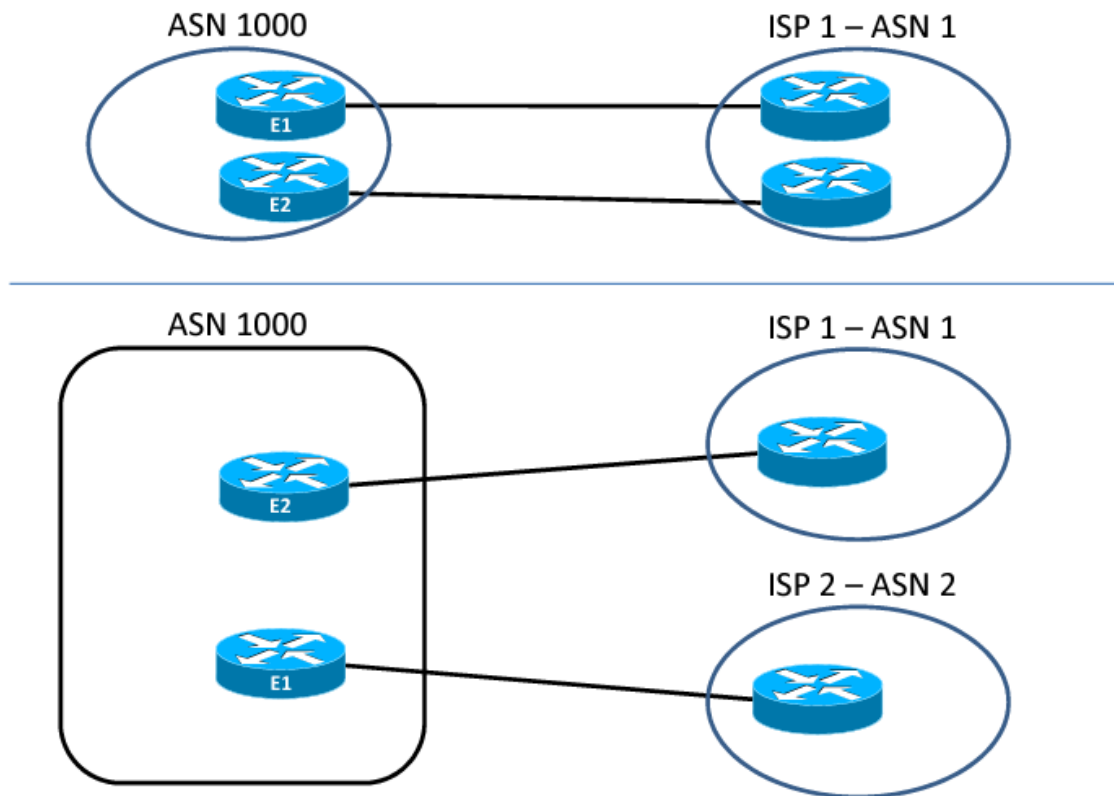


Desde el punto de vista del usuario, solo necesito contratar un servicio de un ISP. Para salir a internet me basta con tener un default route, es decir, esa entrada que daba siempre verdadero (todo lo que no conozco, es decir, no es una ip privada, se va para internet).

BGP lo uso cuando no quiero depender de la dirección IP de mi proveedor.

Dual-homed Internet

Dual-homed Internet



En el primer ejemplo: ASN 1000 es una empresa. Si no le interesa publicar servicios en internet, solo consumir, no necesito ningún sistema autónomo, no necesito BGP; solamente necesito un default route apuntando para el ISP, y, eventualmente, una conexión redundante. Si me quiero independizar (tener mi propio direccionamiento), necesito BGP.

En el segundo ejemplo: La empresa ASN 1000 tiene su propio direccionamiento IP, tiene su sistema autónomo y se conecta con dos proveedores de servicio, ISP 1 y 2. Con eso se puede lograr que mis direcciones IP se publiquen a través de los dos. La internet va a poder llegar a mi servicio a través de dos caminos. Si en algún momento se cae alguno de los dos enlaces, puedo acceder mediante el otro.



Si yo no tengo BGP, estoy atado al proveedor de servicios. Si las direcciones IPs me las dio ISP 1, y este se cae, no hay forma de llegar por ISP 2. La única forma de tener redundancia es tener un sistema autónomo y BGP, publicando mis direcciones IPs a múltiples proveedores de servicio y que lleguen por diferentes caminos.

BGP updates



Si yo quiero poder llegar a mi destino por el mejor ISP, para saber eso, tengo que analizar el BGP updates.

- **Default route only:** El ISP publica una ruta default, pero ninguna otra.
- **Full updates:** El ISP envía su tabla BGP completa (800k+ rutas)
- **Partial updates:** El ISP envía solo aquellos prefijos con mejor métrica + una ruta default

BGP



BGP es un proceso de control administrativo en el cual los routers dialogan para contarse esa información y luego cada router analiza para ver cuál se queda (elegirla y escribirla en la tabla de ruteo)

BGP opera de manera similar a otros protocolos de ruteo:

- Aprende las rutas de sus vecinos
- Incorpora esta información en una tabla – la Tabla BGP
- Analiza esta tabla para elegir la mejor ruta para cada prefijo y la introduce en la tabla de ruteo

La configuración mínima que requiere BGP para operar es:

- **El propio ASN del router**
- **La dirección IP de cada vecino, junto con su ASN**

- **La configuración de ASN local del router debe coincidir con la referencia configurada en el vecino**
- El BGP RID (Router-ID) debe ser diferente
- **La dirección IP del vecino referenciada debe ser alcanzable.**

Tipos de mensajes BGP

- **Open** Utilizado para iniciar la relación de vecindad con otro router. Intercambia parámetros básicos (ASN, MD5)
- **Keepalive** Enviado periódicamente para mantener la relación
- **Update** Utilizado para intercambiar PAs y Prefix/Lenght (NLRI – Network Layer Reachability Information). Tiene la información de ruteo.
- **Notification** Indica un error en BGP, normalmente interrumpe la sesión con el vecino

Mensaje Update

Length (bytes) of withdrawn Routes Section	
Withdrawn routes (variable)	
Length of Path Attributes Section	
Path Attributes (variable)	
Prefix Length	Prefix
Prefix Length	Prefix
⋮	

BGP PAs

- **AS_Path** Cantidad de ASNs en el AS Path
- **Next_Hop** Lista el próximo salto utilizado para alcanzar un prefijo

- **Local_Preference** Valor numérico ($0 \sim 2^{32} - 1$) usado para influenciar la elección de mejor ruta dentro del AS. **Esto sirve para indicar una preferencia a la información que recibo de mi vecino.**
- **Origin** I=prefijo inyectado desde un IGP, E=desde un EGP, ?=incompleto. **Indica de donde salió mi información.**
- **Multi-Exit-Discriminator** seteado en un AS, para influenciar la decisión de routers en otros ASs (métrica).

Selección de rutas

El proceso de selección analiza la tabla BGP para identificar aquellas que se incluirán en la tabla de ruteo. Los PAs influyen esta decisión, a saber:

- **Next_Hop** Si no es alcanzable, se descarta.
- **Local_Preference** Mayor valor, mejor (Si no lo quiero usar puedo hacer un prepend del update entrante. Osea cuando me publican su prefijo, yo le pongo un prepend para que el camino quede peor).
- **AS_Path** Menor valor.
- **Origin** I > E > ?
- **MED** Menor valor

Para el tráfico saliente: El local preference lo seteo yo, el MED es la preferencia de mi vecino. Ese es el orden en el que se evalúan los paths attributes para evaluar qué ruta es la mejor. **Si ninguno de esos PAs es diferente, yo puedo usar los 2 caminos porque BGP soporta multi-path.**

Para el tráfico entrante: Que puedo hacer yo en mis updates de bgp para influenciar la decisión? Le establezco el MED. Pero como es el último de los PAs lo que se usa es el **AS path prepend**, que lo que hace es mandar un update de mi router a nuestro vecino indicando en el as path (X,X,X,X) y el camino es más largo. Es una técnica para influenciar.

IPv6

- El 3 de febrero de 2011, la IANA entregó el último bloque /8 a los RIRs, anunciando formalmente el agotamiento del espacio de direcciones.

- IPv4 tiene 2^{32} direcciones posibles.
- IPv6 tiene 2^{128} direcciones posibles.

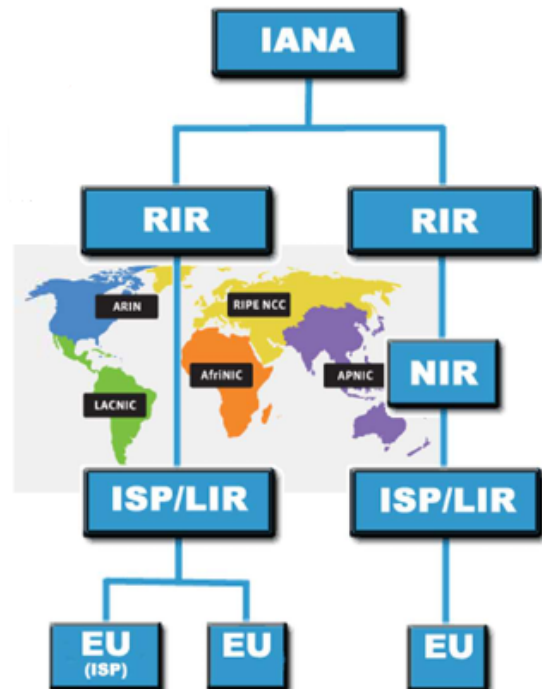
Administración del espacio

- Internet Registry (IR)
- Regional Internet Registry (RIR)
- National Internet Registry (NIR)
- Local Internet Registry (LIR)

IANA asigna rangos /12 a los RIRs.

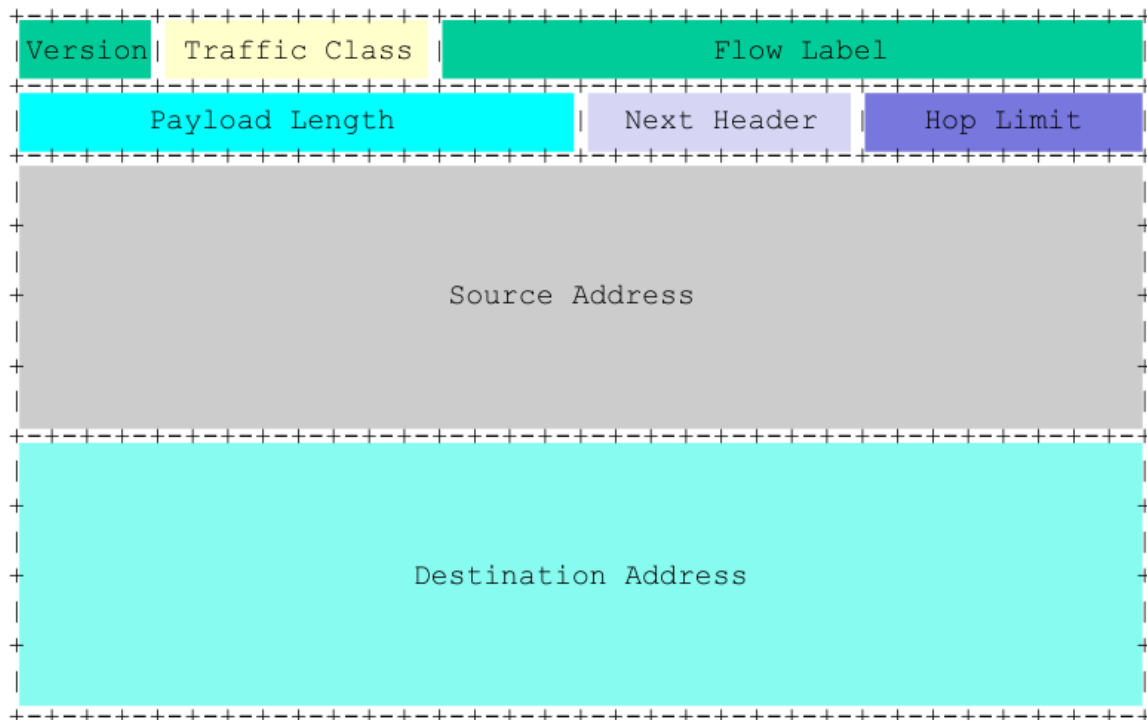
LIRs reciben un rango /32 y delegan:

- /48 a usuarios finales.
- /64 solo una red.
- /128 solo un dispositivo



Header

Son 40 bits de header

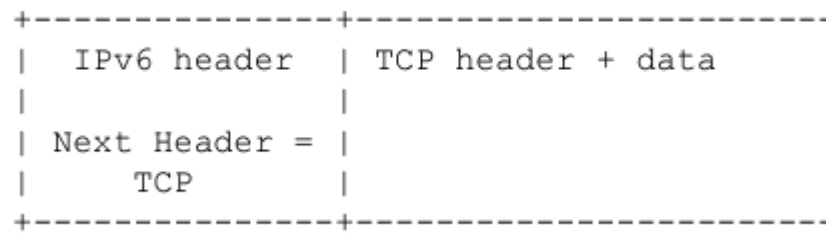


- Version (4-bit) → Internet Protocol version number = 6.
- Traffic Class
 - 6-bit para clase de tráfico (prioridad - DSCP)
 - 2-bit para ECN
- Flow Label (20-bit) → Identifica el datagrama como perteneciente a una secuencia específica entre origen y destino.
- Payload Length (16-bit) → Longitud total de la carga (incluye cabeceras adicionales).
- Next Header (8-bit) → Identifica la próxima cabecera, o el protocolo usuario del servicio (ICMPv6, UDP, TCP..).
- Hop Limit (8-bit) → Máxima cantidad de saltos.
- Source Address (128-bit) → Dirección IPv6 del origen.
- Destination Address (128-bit) → Dirección IPv6 del destino.

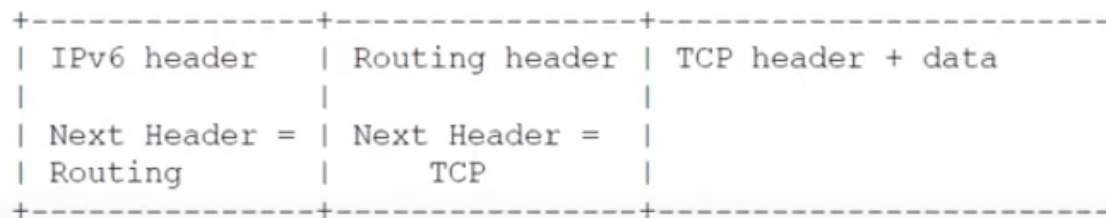
Cabecera extensible

Si no hay ninguna cabecera, lo más común que encuentro es una cabecera IPv6 y un campo de datos. En el campo de datos, el campo *next header* cumple la función

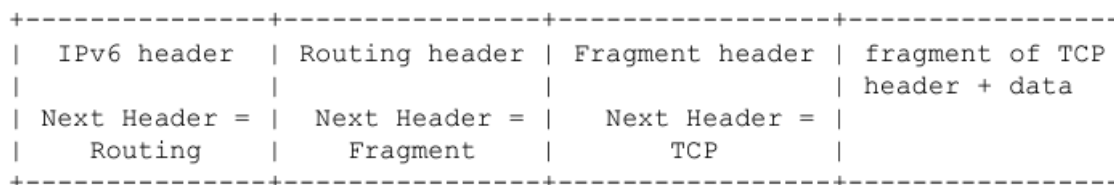
de lo que era el campo *protocol*.



Teníamos la posibilidad de agregar una cabecera de ruteo (*Routing header*). Con esto podemos replicar la función de source routing de ipv4



La cabecera de fragmentación (*Fragment*) hace el mecanismo de ipv4. Si necesita fragmentar un datagrama ipv6, añade esta cabecera con los campos necesarios para luego reensamblar el datagrama.



Las cabeceras tienen un orden en el cual se introducen

Unicast Address Format (Rfc3587)

n bits	m bits	128-n-m bits
global routing prefix	subnet ID	interface ID

RFC 3513, Abril 2003

3	45 bits	16 bits	64 bits
001	global routing prefix	subnet ID	interface ID

Los 64 bits ya no identifican un host, sino una *interfaz*, a diferencia de ipv4. Cada interfaz puede tener múltiples direcciones ipv6.



Actualmente, los primeros 48 bits se consideran como el *global routing prefix*

¿Cuál es la diferencia entre identificar un host y una interfaz?

Técnicamente, no hay diferencia. La diferencia es conceptual. En ipv4, una dirección ip es un host. Un host con una interfaz de red tiene una sola dirección ip en esa interfaz. En ipv6, ese mismo host, en cada interfaz, va a tener múltiples direcciones ips (al menos dos).

Sintaxis de la dirección

Representación Hexadecimal, agrupado de a 16 bits, separados por “:”

2001:0DB8:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A

Notación con supresión de ceros:

2001:DB8:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

Notación con compresión de ceros:

FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2 se representa como FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2

Loopback → ::1

Default route → ::/0

Prefijos IPv6

Se utiliza la misma representación que en CIDR (Dirección/Longitud del prefijo)

`2001:DB8:2A0:2F3B::/64` es un prefijo de red

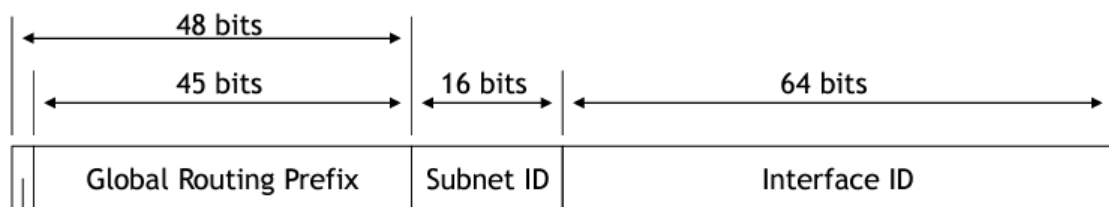
`2001:DB8:3F::/48` es un prefijo de ruta sumariada

Un prefijo menor a 64 es una ruta sumariada o un rango de direcciones que sumariada una porción del espacio de direcciones v6

En IPv6 las redes son todas /64, por lo que no se necesita expresar el prefijo.

Tipos de direcciones

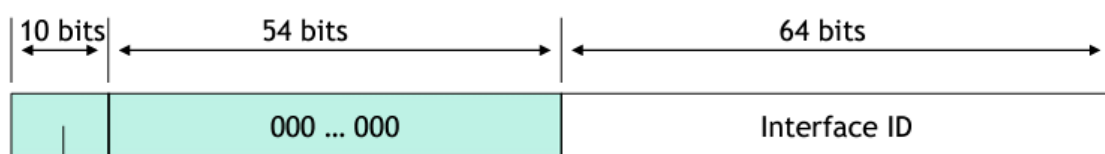
Global Unicast Addresses



001 (prefijo actualmente en uso, no excluyente)

- Equivalente a una dirección IPv4 registrada o pública, es decir, una dirección ruteable en la internet (me puedo comunicar en la internet).
- Diseñadas para ser sumariadas
- Son direcciones unicast (se obtienen del ISP)
 - Puedo obtener una red /64
 - o un bloque /48 si pretendo hacer subredes

Local-use Unicast Addresses

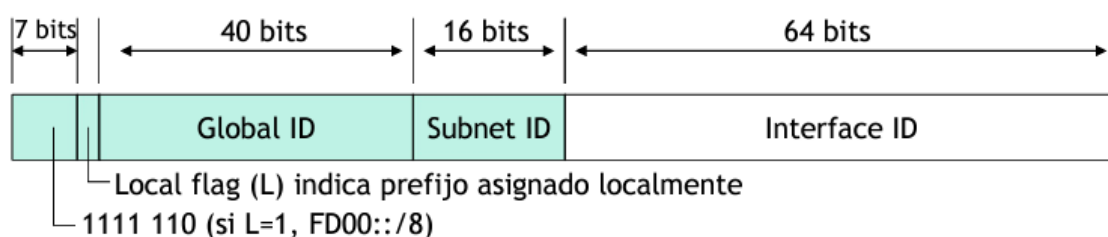


1111 1110 10 (FE80::/64)

- Link-local → utilizadas entre vecinos *on-link* y en el proceso de Neighbor discovery.
 - No la puedo usar para intercambiar información con alguien que está afuera de mi red.
 - Toda interfaz que se configura con IPv6, automáticamente se genera una dirección link-local FE80 que permite comunicarse con sus vecinos.
- Site-local (Obsoleta)

Requiere el uso de un identificador de zona (Zone-Identifier / Scope-Id) para evitar ambigüedad. Si yo tengo múltiples interfaces, cuando intente contactar a un destino con su dirección de link-local, debo indicarle al SO por que interfaz quiero salir porque tengo todas mis interfaces conectadas a la red FE80.

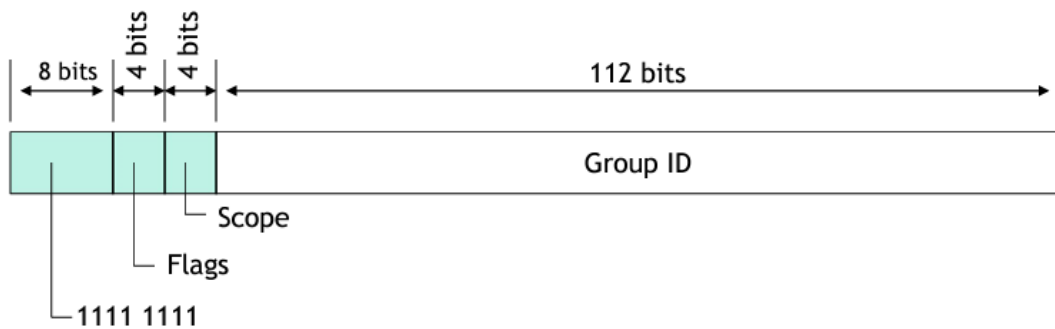
Unique Local Addresses (ULA)



- Es similar a una dirección IPv4 privada
- Permite un direccionamiento privado como alternativa a las direcciones globales.
- El Global ID identifica un sitio específico dentro de la red (generado aleatoriamente).
- Creadas para reemplazar las site-local y eliminar su ambigüedad.
- No fueron diseñadas para ser sumarizadas.
- **Existe un algoritmo que nos genera un global id y un subnet id, y ese identificador va a ser único (todos tienen que respetar ese mecanismo que dice el RFC 4193).**

Multicast Addresses

• Multicast Addresses



`FF01::1` Interface-local scope all-nodes multicast address

`FF02::1` Link-local scope all-nodes (IPv4 broadcast)

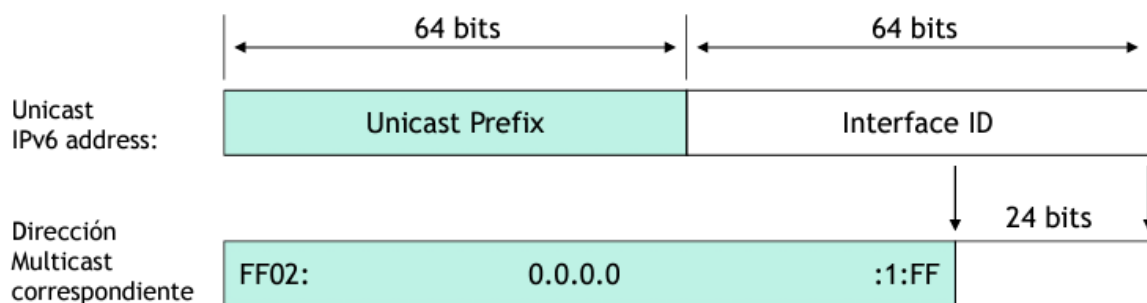
`FF02::2` Link-local scope all-routers

`FF02::1:FF00:0/104` solicited-node multicast prefix

En ipv4, la clase D estaba reservada para multicast. En IPv6, son las que comienzan con ocho 1s y los dos identificadores de ámbito.

La diferencia entre el broadcast de IPv4 y IPv6, es que cuando yo envíe un mensaje a la dirección `FF02::1`, este mensaje se va a encapsular en una trama ethernet, voy a poner la dirección mac origen y esa dirección no va a ser la dirección todos 1 que es la de broadcast, sino que va a ser una dirección multicast específica que le va a interesar solo a los dispositivos que estén corriendo IPv6. Los dispositivos que sean solo IPv4 lo van a ignorar, y de ese modo yo no molesto con mi broadcast a todos los nodos IPv4. En cambio, IPv4 si lo hace, procesa todos los broadcast de ethernet, y cuando ve que el ethertype no es IPv4, lo ignora.

Solicited-node Addresses



Por ejemplo, un nodo con dirección link-local `FE80::2AA:FF:FE 28:9C5A` también escucha por tráfico a su dirección s-n `FF02::1:FF28: 9C5A`

Identificador de Interfaz

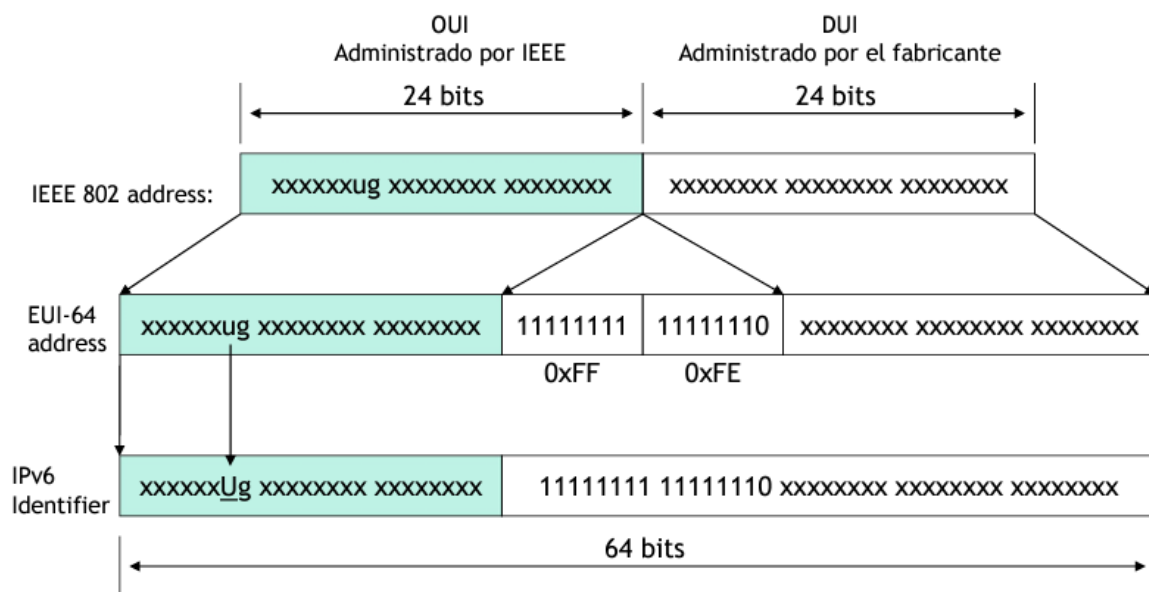


El ISP reparte prefijos a cada cliente, y luego cada cliente dentro de su red LAN tiene dispositivos que se autoconfiguran, o sea, toman el prefijo y forman el identificador de interfaz para formar la dirección de 128 bits única.

- **EUI-64** derivado a partir de la dirección MAC (RFC 4291)
 - El host crea este identificador.
 - Yo tengo un MAC address en la interfaz, que tiene 48 bits y es único porque el IEEE le dio ese identificador al fabricante de la placa, que lo puso en la interfaz que estoy utilizando en mi pc.
 - Lo único que debo hacer es extenderlo para que ocupe los 64 bits.
- **Temporario** asignado temporalmente por el SO (RFC 4941)
 - El SO puede ir renovando ese identificador para que no sea fijo.
- **DHCPv6** asignado por un servidor DHCP
 - No es tan común. Lo práctico de IPv6 es la autoconfiguración.
- **Aleatorio** identificación generada aleatoriamente por el SO
 - Windows utiliza esta técnica.
- **Manual** mediante configuración manual

En IPv4, lo más popular era usar DHCP. Yo pedía obtener una dirección automática y el sistema operativo se iba a encargar de obtener una dirección IP única (le pide al servidor DHCP, le ofrece una, se va a asegurar que nadie la va a estar utilizando y, finalmente, la adopta).

En IPv6 tenemos más margen de libertad al ser 64 bits, debido a que la probabilidad de que dos dispositivos elijan la misma red es ínfima.



En la MAC Address, los primeros 24 bits corresponden al OUI (el identificador del fabricante de la placa de red). Los otros 24 bits son el DUI, las direcciones de cada una de las placas que fabricó.

Para llegar a los 64 bits, se inserta en el medio la secuencia `0xFF | 0xFE`

Además se invierten unos de los bits.

ICMPv6

Similar a ICMPv4: Provee mensajes de diagnóstico y errores

Errores

- Type 1: Destination unreachable
- Type 2: Packet Too Big
- Type 3: Time Exceeded
- Type 4: Parameter problem

Echo

- Type 128: Echo Request
- Type 129: Echo Reply

Neighbor discovery

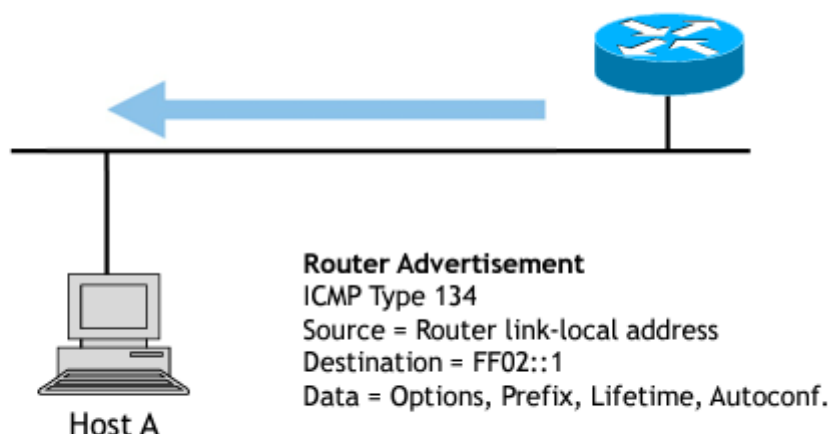
- Type 133: Router Solicitation
- Type 134: Router Advertisement

- Type 135: Neighbor Solicitation
- Type 136: Neighbor Advertisement
- Type 137: Redirect Message

Autoconfiguración

Los nodos no esperan que un DHCP les de una dirección única en la red, sino que se autoconfiguran a partir de una publicación de ruteo (Router Advertisement). El router publica los prefijos disponibles para utilizar en la subred.

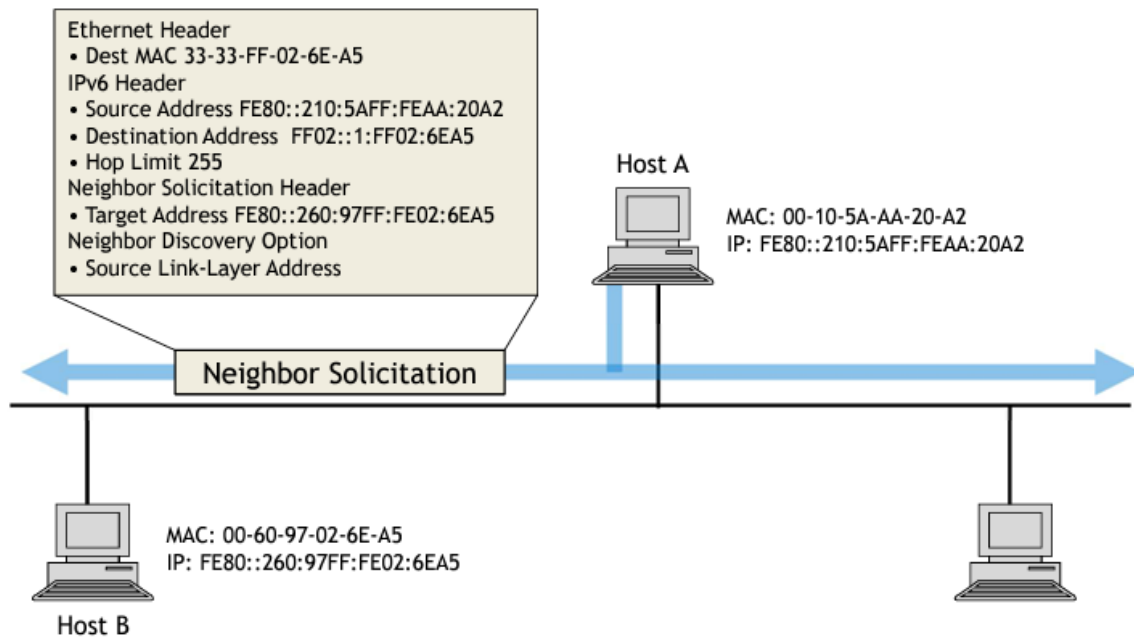
El router envía periódicamente el mensaje de Router Advertisement en cual el router se publica, se hace visible. Esto permite que un nodo v6 se autoconfigure a partir de ese mensaje. El router indica cuál es el prefijo público que hay que usar en esa red y otros parámetros de configuración, y a su vez se propone como gateway.



Un host puede tener múltiples interfaces y una interfaz tiene múltiple direcciones IP

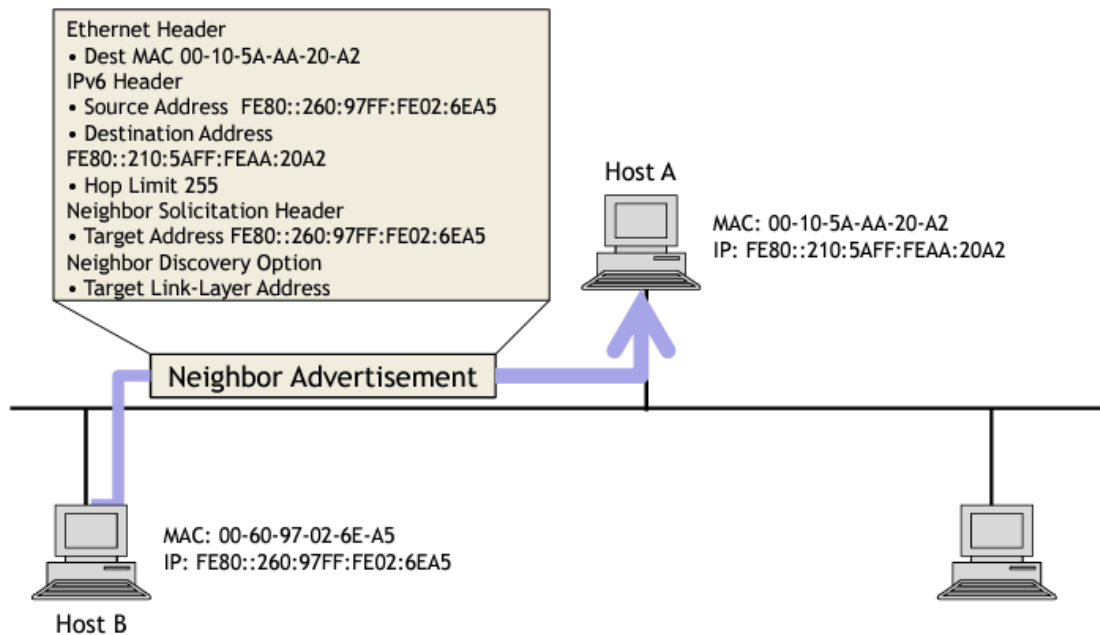
Neighbor Discovery

En vez de hacer ARP request y esperar un ARP reply, envía el mensaje que se llama neighbor solicitation (solicitud de vecino), el mensaje es multicast pero ese grupo es elegido de manera tal de que es muy poco probable que haya más de un miembro en ese grupo más que el destino que intentamos alcanzar.

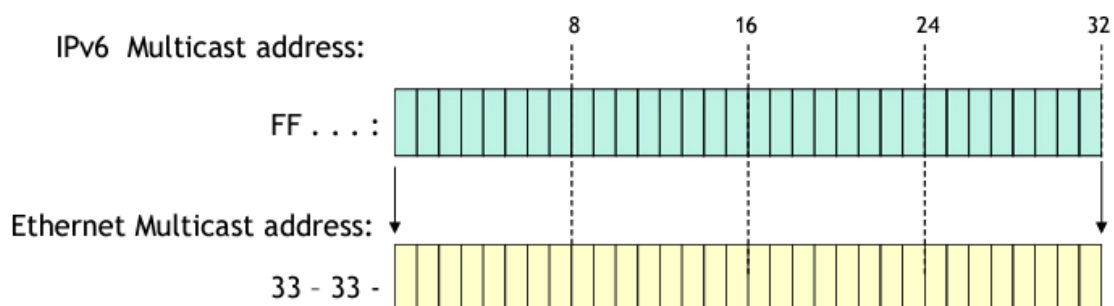


El Host A quiere averiguar el mac address del host B, pero solo conoce la dirección IP de B. Arma el mensaje de *neighbor solicitation* en donde dice que está buscando el vecino con esa dirección IP (*target address*). Ese mensaje va dirigido a una dirección IPv6 específica, siendo una dirección multicast porque empieza con FE02::1 y termina con los mismos bytes de la dirección que está buscando.

El mensaje va encapsulado en un mensaje ethernet, cuya dirección mac destino solo le va a interesar a los nodos cuya dirección IPv6 tenga la misma terminación, o sea, 02-6E-A5. No molesto a todo el mundo, sino que le pregunto al nodo que intento alcanzar cuál es su mac address. Y la respuesta en unicast con el *neighbor advertisement*.



Mapeo de Multicast a Ethernet



Un nodo agrega esta dirección a su lista de direcciones *interesantes*. Para el caso de un nodo con dirección MAC `00-AA-00-3F-2A-1C`, esta lista contendrá al menos:

- `00-AA-00-3F-2A-1C` → su propio MAC Address
- `33-33-00-00-00-01` → el broadcast v6
- `33-33-FF-3F-2A-1C` → MAC correspondiente al solicited-node address

DNS en IPv6

Nuevo Resource Record: Quad-A o AAAA. Es equivalente al A record para IPv4

Ejemplo de AAAA y A records:

node5.example.com.	IN	AAAA	2001:db8:800:3abc:cc5::55b1
Node1.example.com.	IN	A	193.77.119.33

Registro A permite mapear un nombre a una ipv4, los AAAA me permiten mapear un nombre a una dirección ipv6.

Cuando hago un DNS lookup se le solicita al servidor qué tipo de respuesta estoy esperando (si quiero dirección ipv4, si quiero solo ipv6 o cualquiera). Le estoy pidiendo en el primer ejemplo la dirección ipv6 a node5, y en el segundo ejemplo la dirección ipv4 a node1

Reverse lookup

\$ORIGIN	
c.b.a.3.0.0.8.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.	
1.b.5.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	14400 IN PTR node5.example.com.

Busqueda inversa, consultó por una dirección ip y espero que me devuelvan el nombre, tengo que hacer el registro PTR. Se invierten cada uno de los elementos ipv6 completado con el ip6.arpa.

RIPng para IPv6

Derivado del RIPv2 para IPv4 conserva características:

- Protocolo vector-distancia
- Máximo radio de 15 saltos
- Utiliza UDP port 521
- Updates periódicos – mismos timers

Las siguientes características fueron actualizadas para IPv6:

- Permite transportar prefijos IPv6, direcciones link-local de próximo salto, interfaz de próximo salto
- Utiliza la dirección de multicast FF02::9 (all-RIP-routers)
- Utiliza IPv6 como transporte

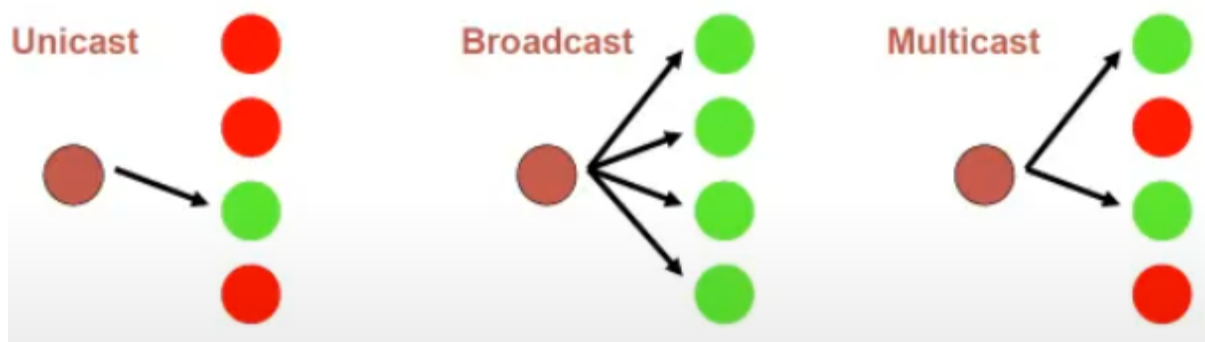
Transición a IPv6

- Dual-stack IPv4 / IPv6
- 6-to-4 tunneling (rfc3056)
- 6rd (Rapid deployment)
- Teredo tunneling (desactivado en 2014)

Multicast



Multicasting se refiere a la comunicación de uno-a-muchos y de muchos-a-muchos



- **Unicast** → Un origen le envía un mensaje a un destino. Cuando tomamos un paquete identificamos una dirección IP origen y destino.
- **Broadcast** → Un origen envía un mensaje a todos, y esa dirección IP de todos la conocemos bien. En IPv4 hay una dirección de multicast en cada red. En IPv6 no existe ese concepto.
- **Multicast** → Un mensaje de un origen (fuente) hacía a algunos. Hay un grupo de multicast. Los destinatarios de un mensaje son los miembros de ese grupo.

Aplicaciones

- **Multimedia.**
 - Un grupo de usuarios sintonizan una transmisión de audio o video.
 - Una fuente genera contenido y lo transmite.
 - Múltiples receptores reciben una copia única.

- Teleconferencia.
 - La transmisión de un miembro de un grupo la reciben todos los miembros
- Cómputo distribuido.
 - Resultados intermedios son enviados a todos los participantes.
- Base de datos.
 - Todas las copias de un archivo son replicadas al mismo tiempo.
 - Esto es común cuando uno tiene un cluster, y uno de los miembros envía una actualización que tiene que aplicarse en múltiples destinos.

Grupos Multicast



Un conjunto de receptores de una transmisión multicast conforma un Grupo Multicast

- Se identifican mediante una *dirección multicast*
- Un usuario se une (*Join*) a un grupo para ser miembro del grupo

La red crea los caminos necesarios para que el miembro reciba los datos enviados al grupo.

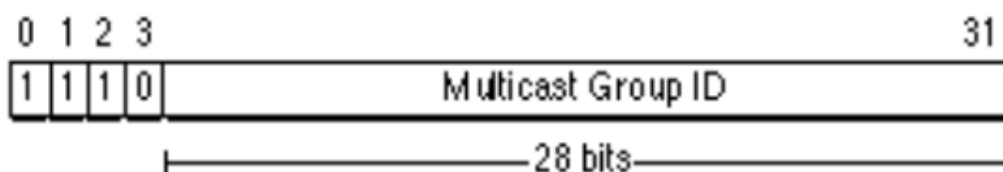
Componentes esenciales de un servicio Multicast

- **IP Multicast Addressing**
 - La dirección que identifica al grupo.
- **IP Group Management**
 - Un mecanismo de manejo de grupos (Cómo un miembro puede entrar y salir de un grupo).
- **Multicast Routing**

Direcciones Multicast IPv4

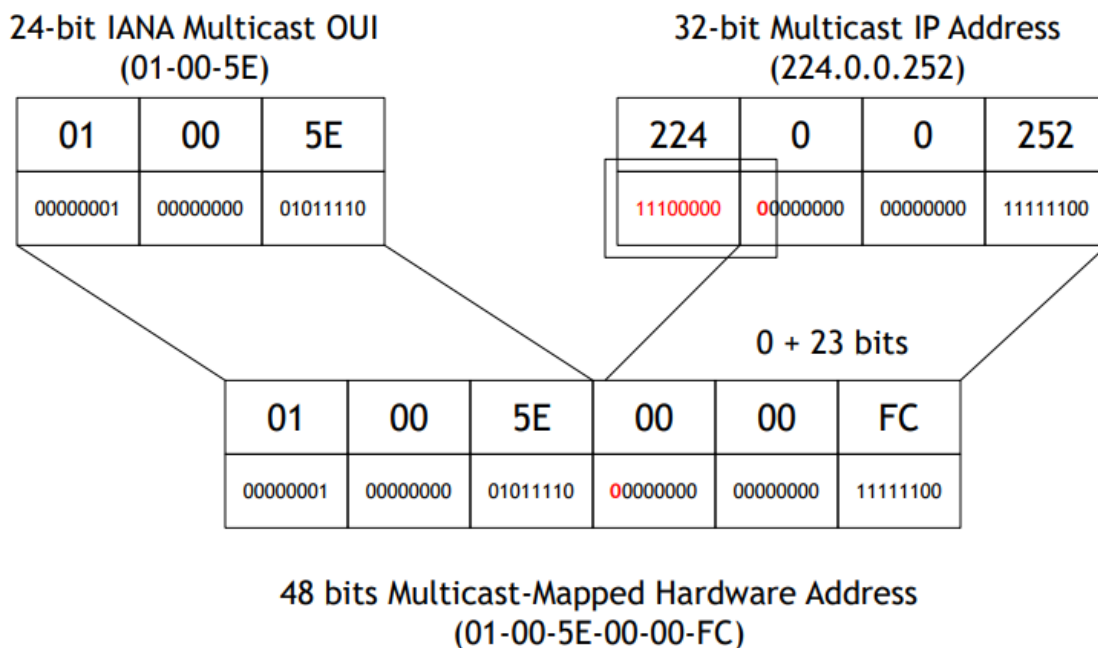
- La clase D fue reservada para direcciones multicast - 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

- Una dirección multicast solo puede ser Destino.
- No se generan reportes ICMP para datagramas multicast.
 - ICMP no genera reportes de error por el hecho de que la fuente está transmitiendo múltiples destinos (si alguno de ellos les envía un feedback de algún tipo, no hay una acción posible para uno solo de esos destinatarios, sino que el tráfico debe manejarse igual para todos ellos).



Direcciones Multicast Ethernet

- El bloque fue 01:00:5E:xx:xx:xx reservado para IPv4 multicast



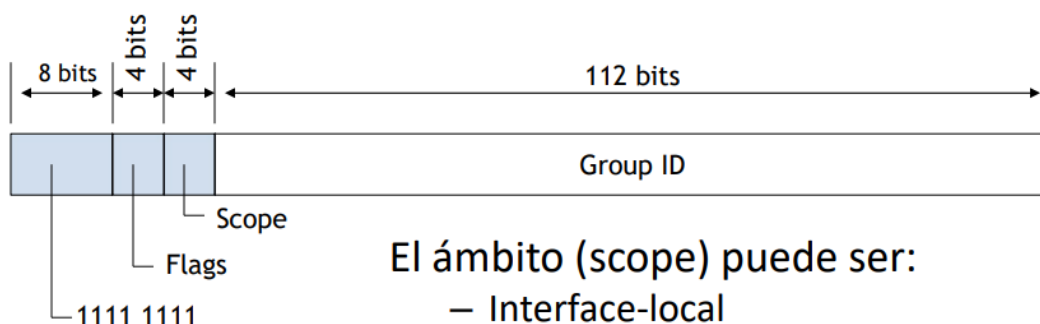
Tenemos tráfico multicast, es decir, un datagrama ip que va dirigido a una dirección IP de multicast que no pertenece a ningún host en particular. Entonces cuando voy a enviarlo en una red LAN ethernet, necesito encapsularlo en una trama ethernet. A esa trama le tengo que poner un dirección MAC destino.

Si el destino no es una PC, cuya MAC voy a averiguar, ni un broadcast, aparece este mecanismo.

- La dirección destino es, por ejemplo, `224.0.0.252` y ese mensaje lo tengo que encapsular en una trama ethernet para enviarlo por una red LAN, la voy a encapsular utilizando la dirección MAC que se ve abajo.
- Esa dirección MAC se conforma de:
 - Un prefijo reservado para ser multicast en IPv4 (el UUID)
 - Los últimos tres octetos se completan con el contenido de la dirección IP que intenta alcanzar
- Los que reciben y procesan la trama como interesante son aquellos hosts que pertenecen a ese grupo (`224.0.0.252`) y saben que deben prestar atención a las tramas que van dirigidas a la dirección MAC (`01:00:5E:00:00:FC`). Los interesados incorporan esa dirección MAC a la lista de direcciones MAC interesantes a las que tienen que prestar atención, a partir de que hay una aplicación en el host corriendo, indicándole que necesita escuchar lo que viene dirigido a `224.0.0.252`

Direcciones Multicast IPv6

Las direcciones Multicast en IPv6 tienen el prefijo `ff00::/8`



El ámbito (scope) puede ser:

- Interface-local
- Link-local
- Site-local
- Organization-local
- Global

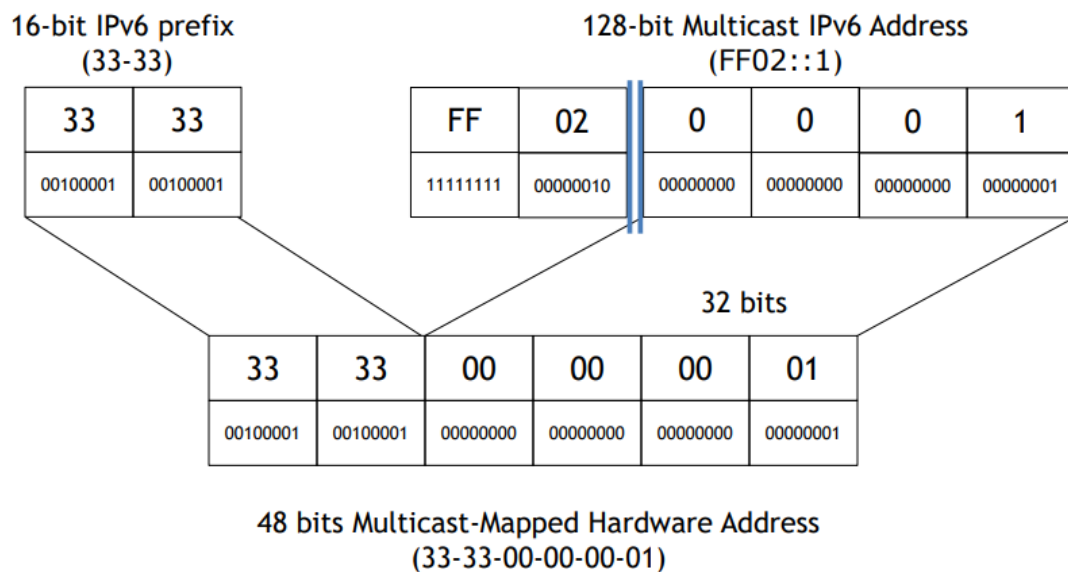
El scope (indica que tan lejos puede llegar el multicast) puede ser:

- Interface-local

- Link-local
- Site-local
- Organization-local
- Global

Direcciones Multicast Ethernet

El bloque fue `33:33:xx:xx:xx:xx` reservado para IPv6 multicast



Todo dispositivo que tenga activo IPv6 y esté conectado en la red LAN debe contemplar esa dirección MAC (`33.33.00.00.00.01`) como interesante. Debe prestar atención a todo el tráfico que va dirigido a `FF02::1`

¿Qué diferencia hay con el broadcast de IPv4?

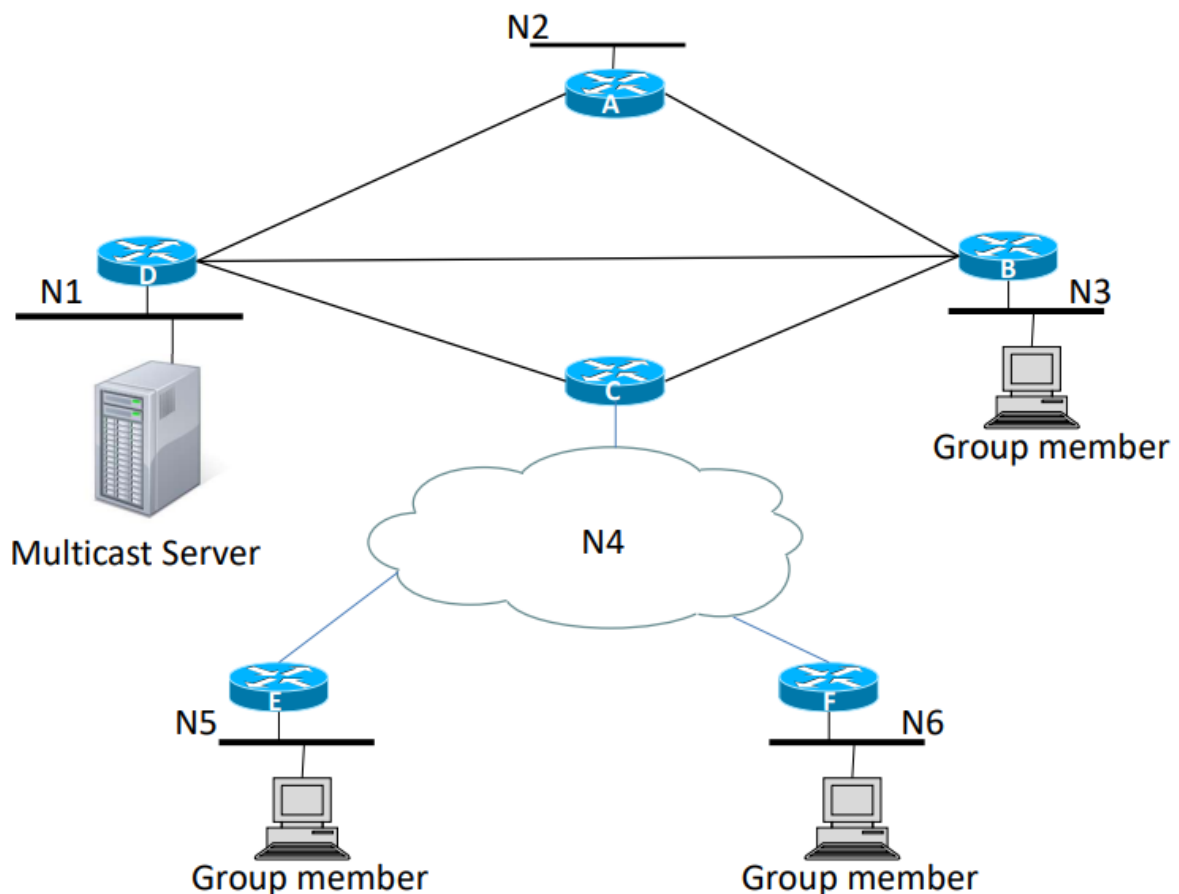
El broadcast de ipv4 se mapea a un broadcast de ethernet. El mensaje de ipv4 es encapsulado en una trama ethernet cuya dirección mac destino son todos 1s, es decir, los van a recibir todos los nodos de la red.

En una red lan con nodos solo IPv4 y nodos solo IPv6, un broadcast de IPv4 le llega a los nodos de ipv6 porque llega como un broadcast de ethernet (un broadcast de capa 2) y todos lo deben procesar. Cuando un nodo ipv6 envía un pseudo-broadcast, un mensaje a todos los nodos ipv6, dado que ese mensaje utiliza una dirección de multicast y mapea a una dirección MAC específica, solamente los nodos IPv6 van a ser los interesados en recibir este mensaje; los nodos IPv4 no van

a considerar esa dirección interesante y por lo tanto no la van a considerar interesante.

Escenario

Los nodos quieren recibir el envío de multicast del servidor.



El objetivo es asegurar que el datagrama es recibido por todos los miembros del grupo. Las opciones son:

- Broadcast
 - Enviar un mensaje a todos
 - No es deseable porque un nodo que no pertenece a los interesados estaría continuamente procesando mensajes.
- Multicast Unicast
 - El servidor de Multicast, conociendo quienes son los miembros, es capaz de enviarle un unicast a cada uno de ellos.

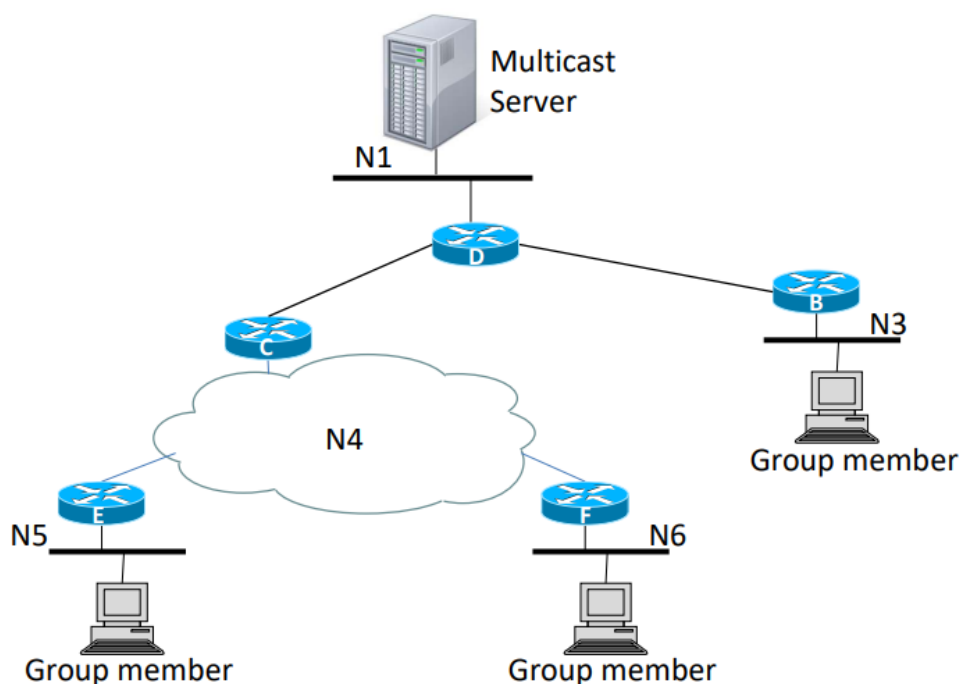
- Si quiere hacen N unicast, el mensaje lo tengo que enviar N veces, por lo que utilizo N veces más de ancho de banda
- Multicast
 - Este servidor envia un mensaje a la red y que ese mensaje se replique en cada punto de bifurcación.
 - El mensaje se manda una sola vez.

Multicast

- Se determina el mejor camino a cada red donde haya miembros. El resultado es un Spanning-Tree.
- La fuente transmite un solo paquete.
- El paquete es replicado en cada punto de bifurcación del árbol.

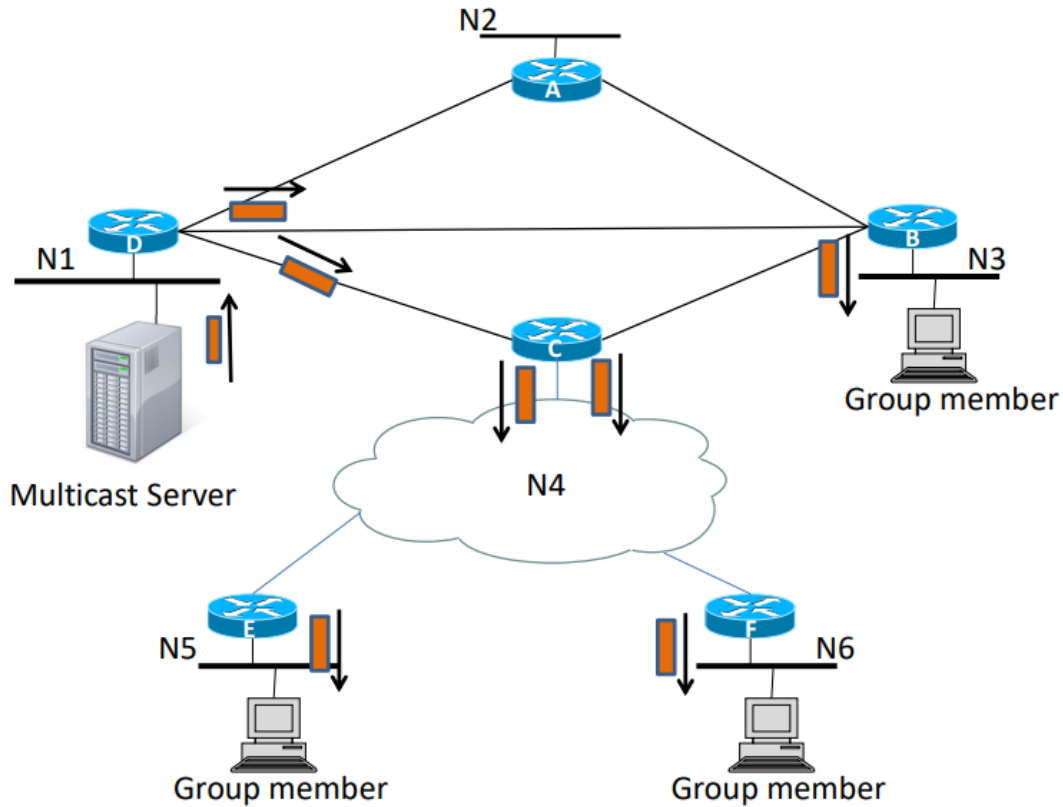
Spanning-Tree

La raíz es siempre la fuente del contenido.



Spanning-Tree desde el router D hasta los miembros del grupo

Operación



El mensaje tienen una dirección IP destino (la del grupo). La fuente no sabe quiénes son estos miembros. La red es quién implemente los mecanismos para que el mensaje de llegue de la manera más eficiente a los destinos.

Group Management (IGMP)

¿Cómo hacen los nodos para sumarse o abandonar un grupo? Para eso existe el protocolo Internet Group Management Protocol (IGMP)

Version	Type	Unused	Checksum
Group Address (class D IPv4 address)			

En la v1, solamente tiene dos mensajes:

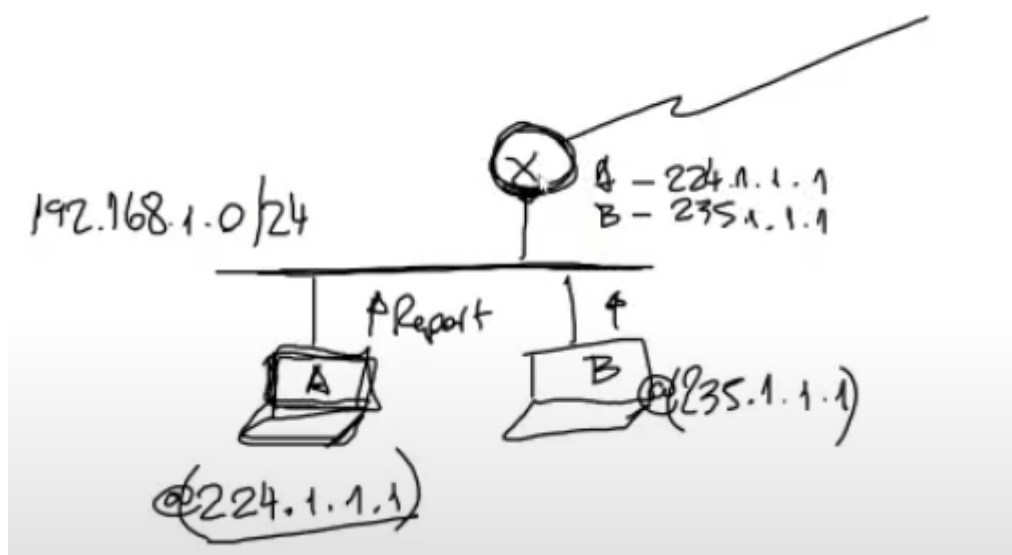
- Membership Query
- Membership Report

Operación de IGMP v1

- El host envía un report para participar en un grupo (join)
- El router envía periódicamente queries para verificar que exista al menos un miembro activo
- Luego de 3 queries sin respuesta, detiene la transmisión.

Distintos nodos están conectados a una red LAN, de ahí a un router, y el router está conectado a la red (internet o red corporativa).

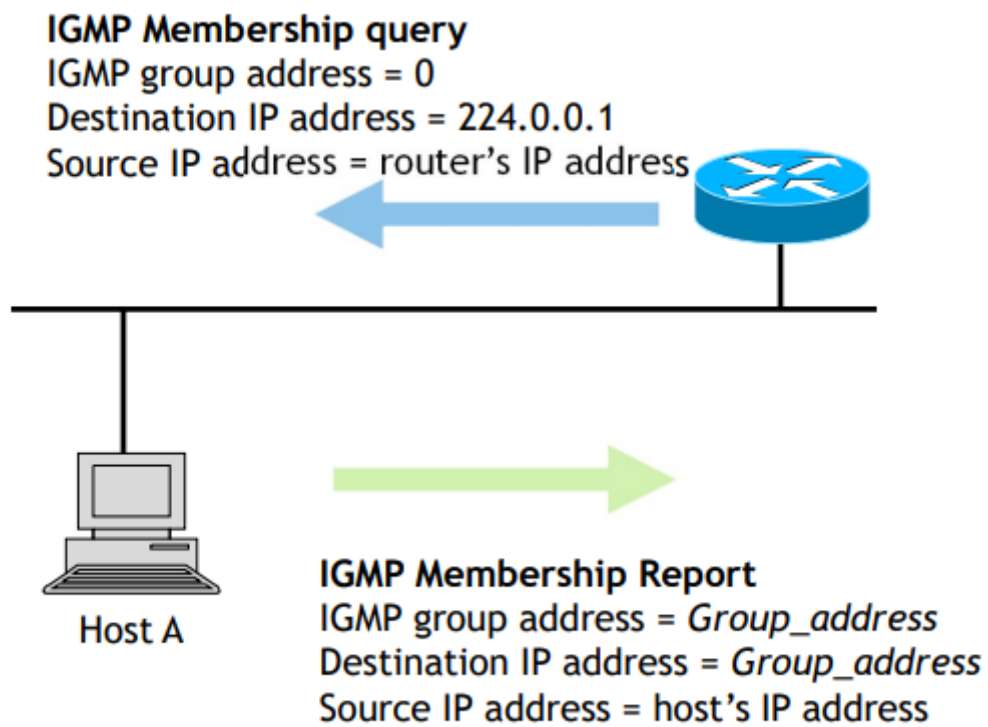
Un nodo quiere participar de un grupo multicast. Ese nodo quiere participar porque, por ejemplo, se activó un software (un cliente vlc). El host envía un report a la red para participar en el grupo. El router recibe el report y dice “tengo un miembro X que pertenece al grupo Y”. El router lleva el registro de quienes son los miembros en la red en cada uno de los grupos.



En este caso, B va a mandar periódicamente queries preguntando a qué grupos pertenecen. A responde con un report. Si A cierra el cliente, después de 3 queries sin respuesta, el router elimina del registro la relación A - 235.1.1.1

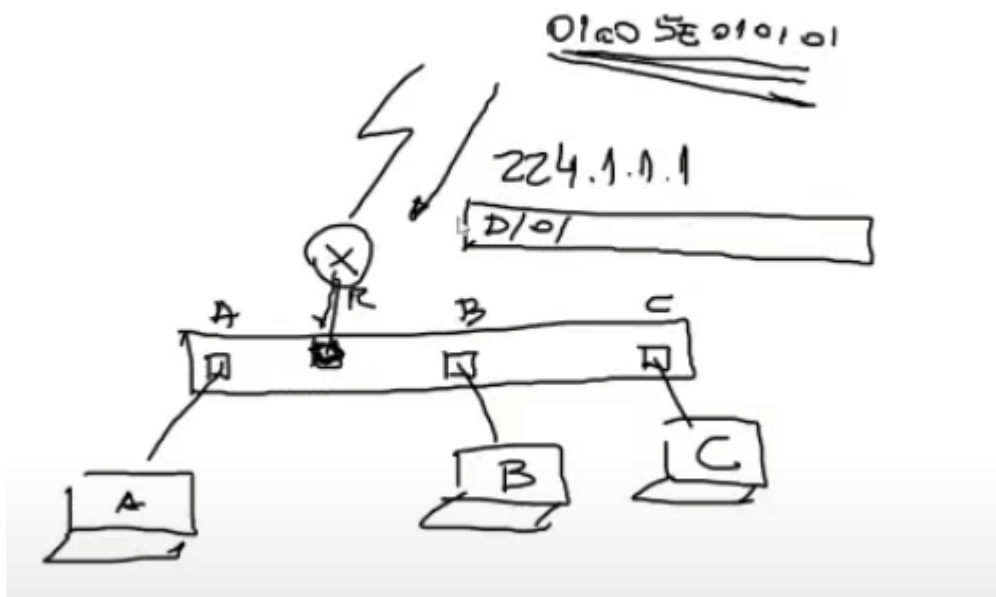
Resumiendo:

- El host envía un report para participar en un grupo (join)
- El router envía periódicamente queries para verificar que exista al menos un miembro activo
- Luego de 3 queries sin respuesta, detiene la transmisión.



Evolución

- El IGMP v2 incorpora el nuevo mensaje "Leave Group" y consulta sobre grupo específico.
- IGMP v3 es la última versión e incluye soporte para seleccionar la fuente de Multicast.
- IPv6 incluye el "Multicast Listener Discovery" como parte de ICMPv6
- MLDv2=IGMPv3 (RFC 4604)

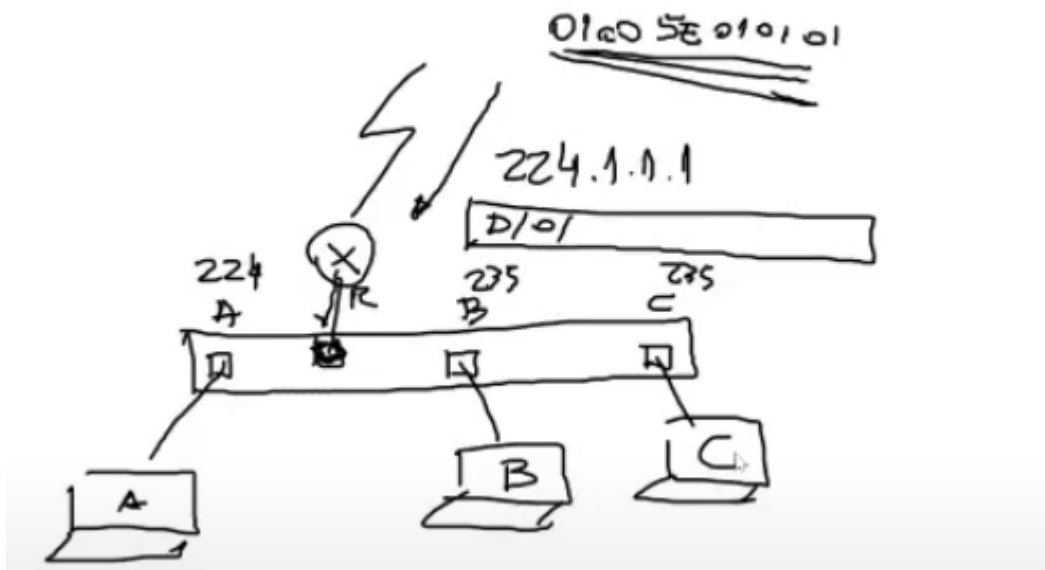


En la práctica, el bus está implementado con un switch. El switch aprendía el MAC address del dispositivo que estaba conectado a cada puerto. El MAC address A, B y C.

Llega el mensaje con destino 224.1.1.1. El router toma el mensaje y lo encapsula en una trama Ethernet con una dirección destino. El router envía la trama al switch. Cuando la dirección MAC es desconocida, tenía que enviar el mensaje a todos los puertos. Eso provoca que sea un broadcast, no un multicast. Para evitar esto, existe IGMP Snooping

IGMP Snooping

- El switch examina los paquetes IGMP (snoop) intercambiados entre el host y el router.
 - El switch es capaz de interpretar los “membership queries” enviados por el router y “membership reports”, es decir, cuando ve pasar un *membership report* diciendo “quiero pertenecer a XXX”, agrega el XXX en la interfaz



- Identifica los puertos con miembros de un grupo multicast.
- Los mensajes IGMP de control no se distinguen del tráfico Multicast → evalúa todo el tráfico.

Ruteo Multicast



El problema es cómo construir un árbol que conecte a todos los miembros del grupo multicast, es decir, que el origen pueda enviarle una copia a cada uno de los miembros de la forma más eficiente posible.

1. Shortest Path Tree o Source-based Tree

- Es un árbol que minimiza el costo desde el origen hacia cada receptor.
- Bueno para un único origen.
- Para más de un origen, un árbol por origen.
- Fácil de calcular.

2. Minimum-Cost Tree

- Es un árbol con la menor cantidad de ramas
- Bueno para múltiples orígenes
- Muy caro de calcular (no es práctico para más de 30 nodos)

- En la práctica no se utiliza

Los protocolos de ruteo implementan una de las siguientes soluciones:

- Source-based Tree:
 - Implementan la solución 1
 - Crea un shortest-path-tree para cada origen
 - El árbol se crea desde el receptor al origen (reverse shortest path/reverse path forwarding)
- Core-based Tree:
 - Construye un solo árbol de distribución para todos los orígenes.
 - Los suscriptores van al punto de encuentro, sin importar dónde está la fuente.
 - No utiliza la solución 2
 - Un router es designado “core” (Rendezvous Point), también llamado *punto de encuentro*, es decir, un nodo identificado en la red en donde se encuentra la fuente y el suscriptor.
 - Cada receptor utiliza el camino más corto para llegar a RP (reverse shortest path / Reverse path forwarding)

Tablas de ruteo

Se generan entradas de ruteo en cada uno de los routers de la red para manejar el tráfico. Las entradas en tabla de ruteo son diferentes para source-based-trees y core-based trees:

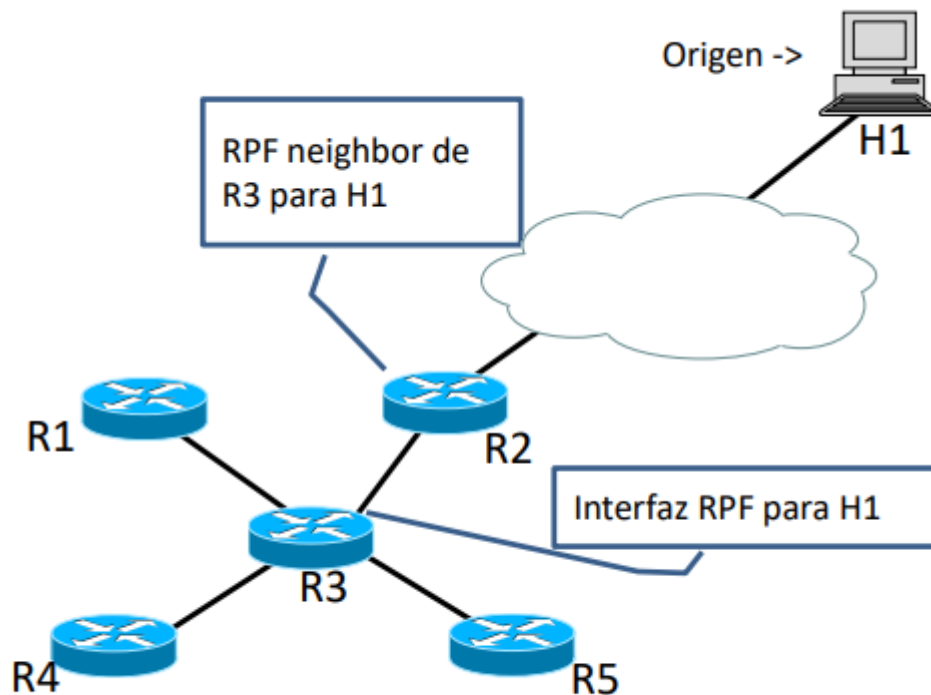
- Source-based tree: (Source, group) o (S, G)
- Core-based tree: (*, G)

Source IP address	Multicast group	Incoming interface (RPF interface)	Outgoing interface list
S1	G1	I1	I2, I3
*	G2	I2	I1, I3

Reverse Path Forwarding

RPF crea el shortest-path-tree basándose en las rutas de unicast existentes

- Dada la dirección de un origen (raíz del árbol), un router elige para nodo anterior en el árbol al vecino que es próximo salto en unicast
- Esto crea el reverse-shortest-path desde un router hacia el origen
- RPF forwarding: se reenvía un paquete solo si es recibido del vecino RPF



RPF no solo se utiliza en el tráfico multicast, sino que también se utiliza mucho como mecanismo de seguridad en firewalls.

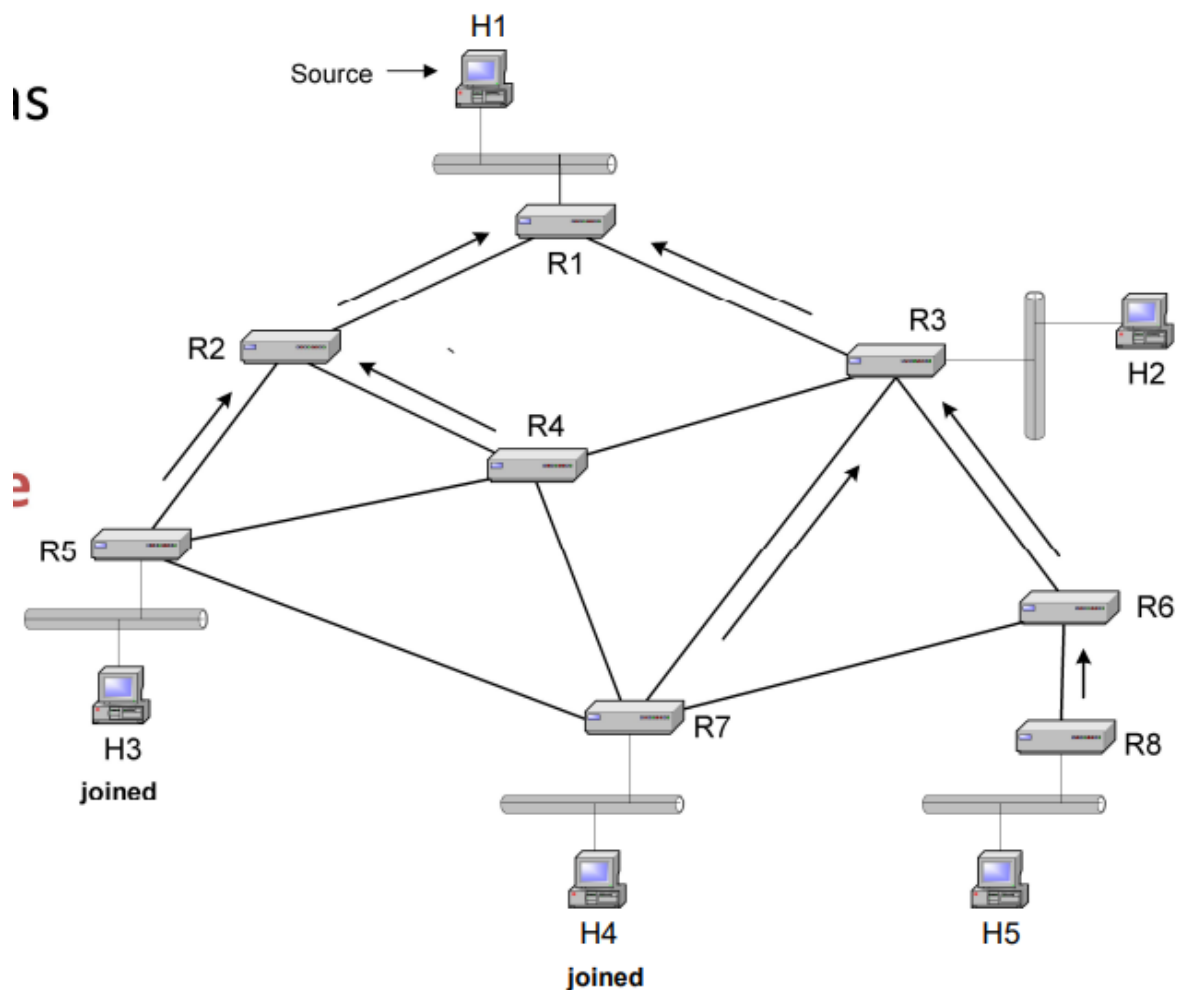
Si yo tengo un nodo en R5. El nodo quiere recibir el envío de H1. El inconveniente es que H1 lo envía con dirección IP G (la dirección del grupo). R2 no puede conmutar el tráfico de la manera tradicional, debido a que en la tabla de ruteo solo encontramos direcciones de unicast, basados en direcciones IP conocidas. El otro inconveniente es que R5 quiere recibir el feed de G, pero no sabe quién es H1.

Cuando el cliente sabe que el envío lo hace H1, tiene idea por donde va a venir ese tráfico, ya que los otros routers saben cómo llegar a H1. En este caso, R2 sabe que

la conexión con H1 es la interfaz RPF. R3 sabe que la interfaz RPF es con R3 (la interfaz con la que llega a H1, mediante R2). La interfaz RPF de R5 es mediante R3.

Si, por ejemplo, R3 sabe en que dirección queda H1, ese router no debería aceptar que le llegue tráfico con origen H1 de, por ejemplo, R1.

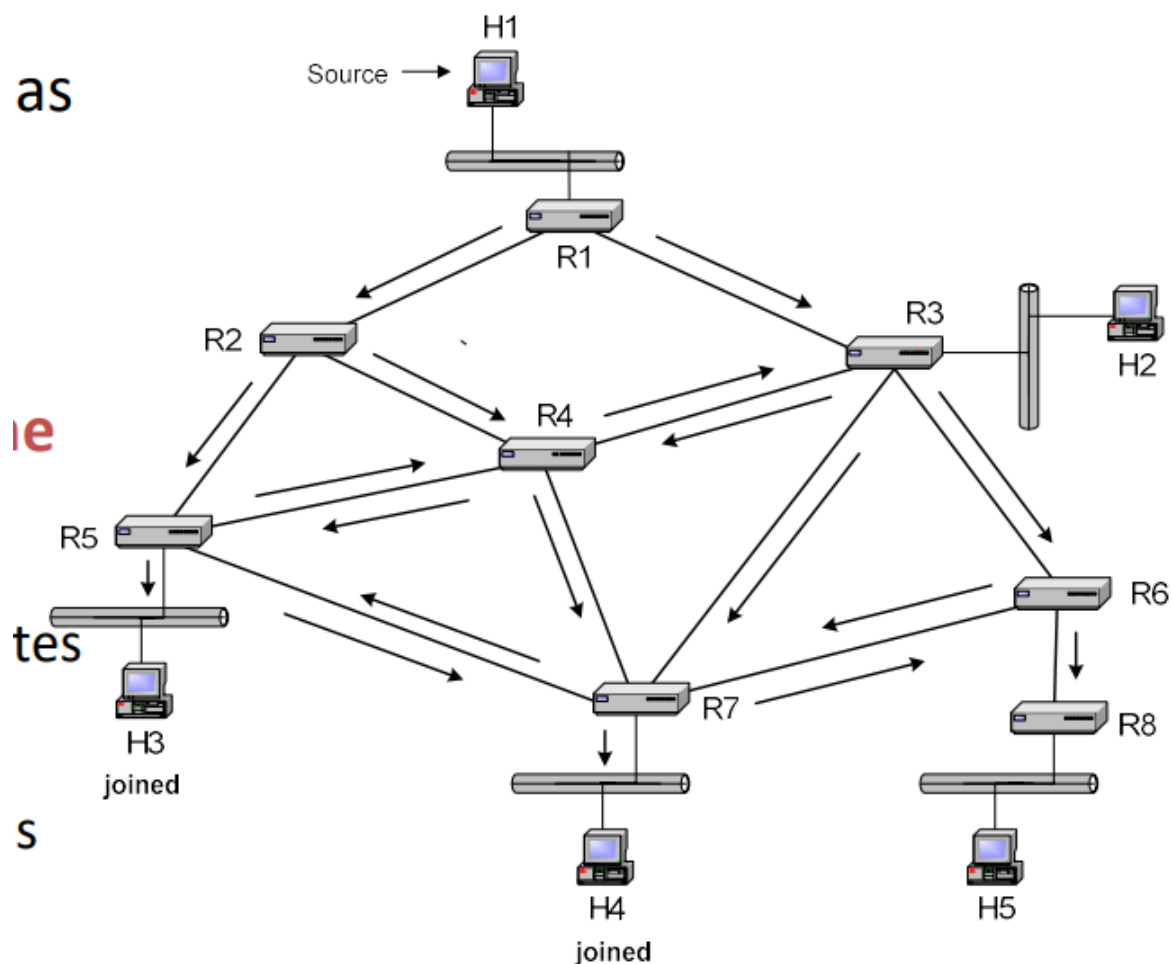
Creación del Source-based Tree

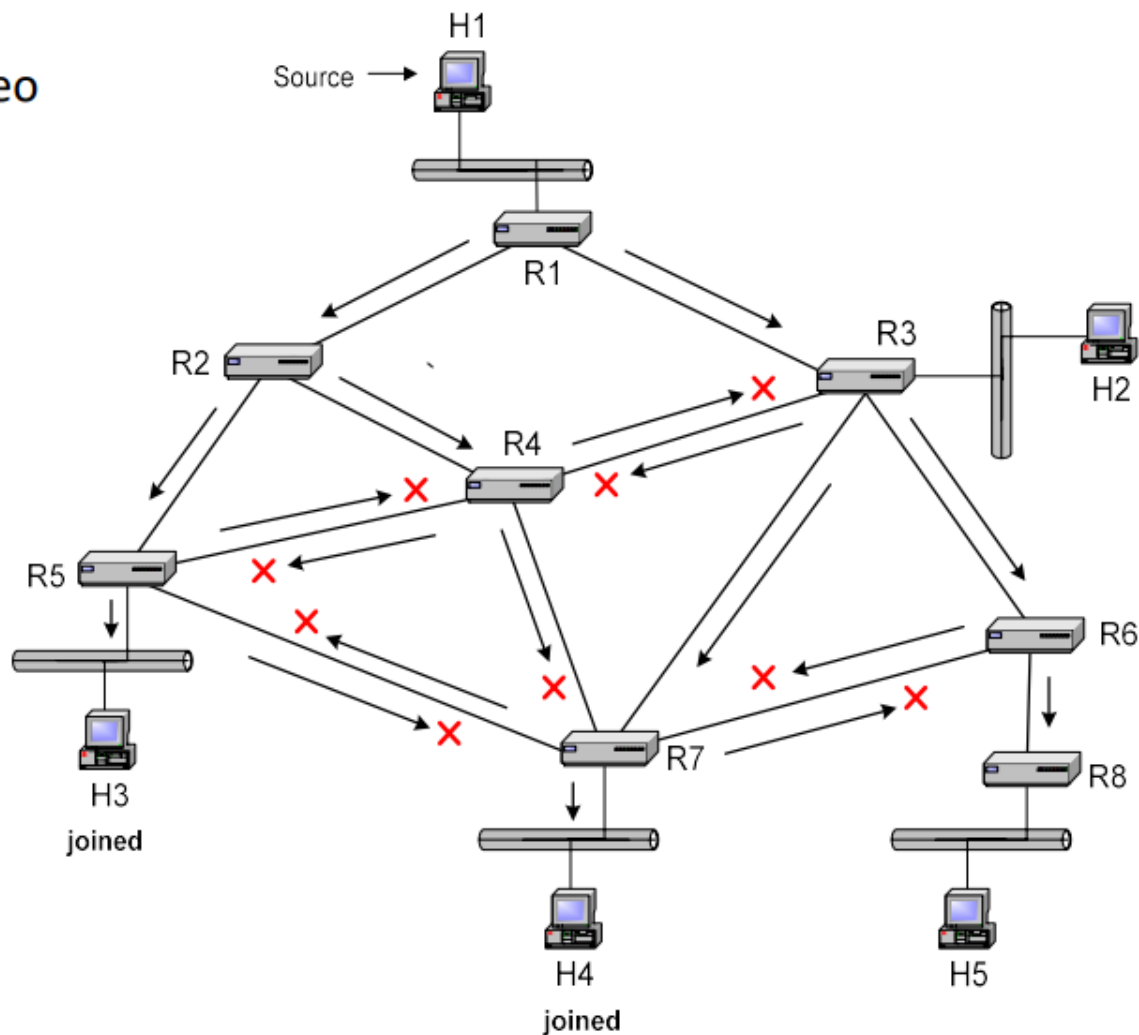


Pasos:

- Se crean entradas de ruteo de acuerdo al RPF forwarding
- Flood-and-Prune
 - Consiste en inundar la red
 - El origen es H1 y todos los routers conocen cómo llegar a la red H, donde está el host H1.

- Las flechas indican la interfaz RPF para H1 (la tabla de ruteo dice que ese es el mejor camino para llegar a H1).
- **Flood** → Reenvía los paquetes recibidos en una interfaz hacia todas las interfaces no-RPF
 - H1 empieza a enviar el feed (empieza a generar paquetes con origen H1 y destino G)
 - R1 lo replica en todos sus puertos, inundando la red.
 - R2 hace lo mismo y así sucesivamente.
- El receptor ignora los paquetes recibidos en interfaces no-RPF





- **Prune** → se envía un mensaje Prune cuando arriba un paquete sobre una interfaz no-RPF o cuando no existan miembros activos
 - Prune desactiva la entrada de ruteo
 - Donde no se recibió un Prune, la interfaz sigue activa para cursar tráfico hacia el cliente.

Pruning

El mensaje Prune deshabilita la entrada en tabla de ruteo

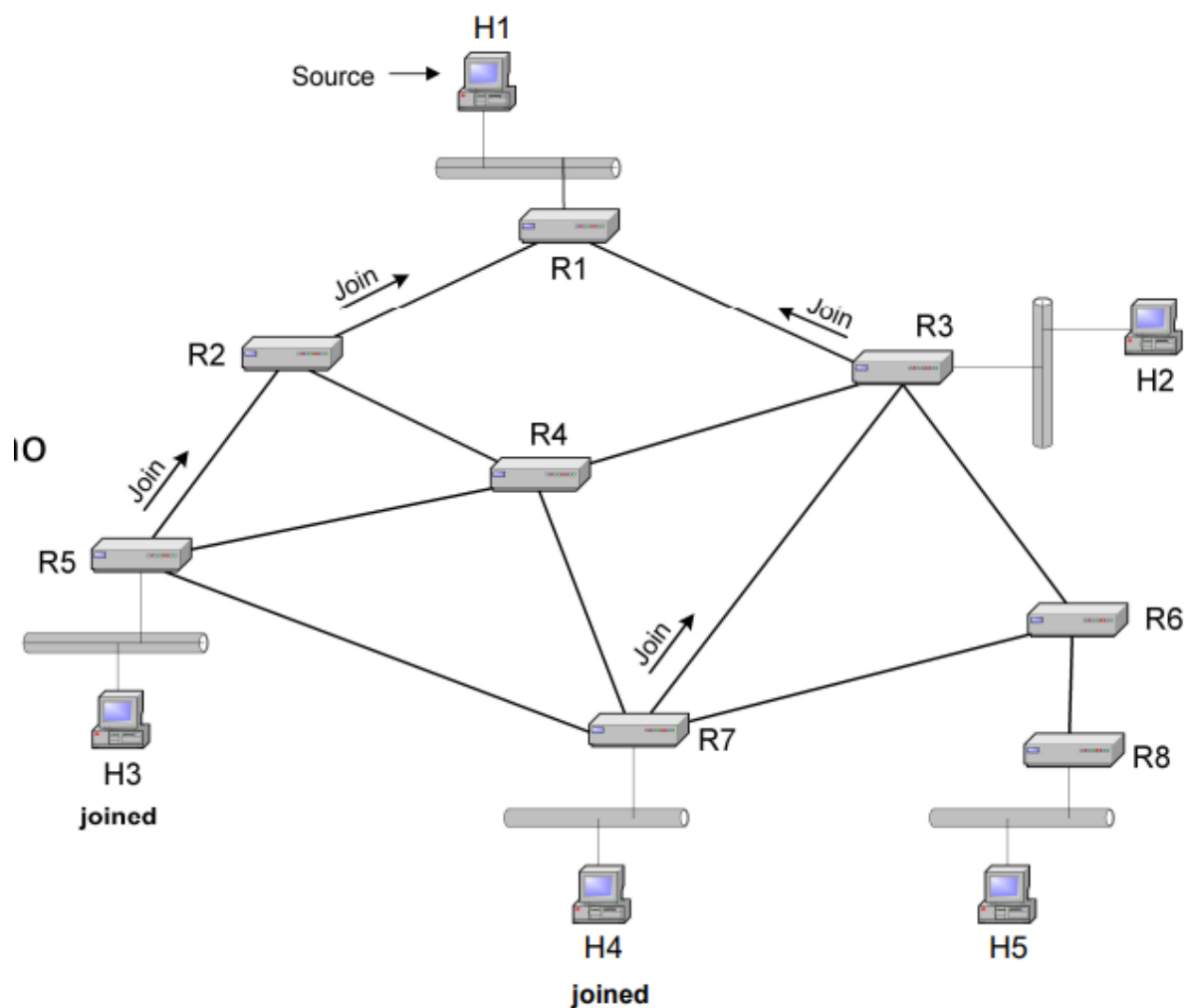
- Remueve el enlace del árbol de multicast
- No se envía tráfico multicast sobre un enlace “pruneado”
- El mensaje Prune es enviado en respuesta a un paquete Multicast

¿Quién lo envía?

- Un router sin miembros activos, ni conexiones a otros routers (lo envía sobre la interfaz RPF)
- Un router con miembros activos, que recibió un mensaje de un vecino no-RPF (lo envía la interfaz no-RPF).

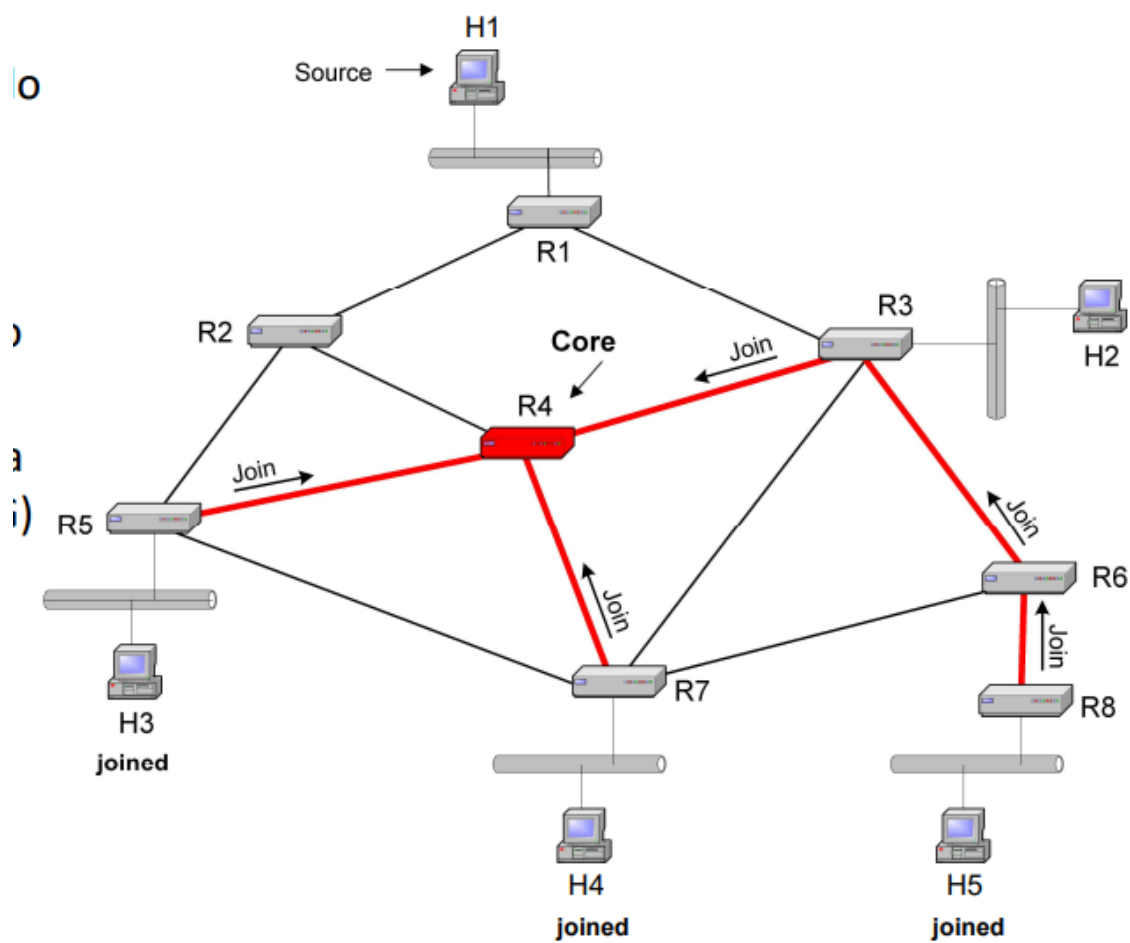
Otro método para Source-based Tree

- Funciona únicamente si el miembro conoce al origen
- Explicit Join
- El miembro envía un mensaje join a su vecino RPF
- El mensaje Join crea la entrada de ruteo (S, G)
- Se reenvía el mensaje Join.



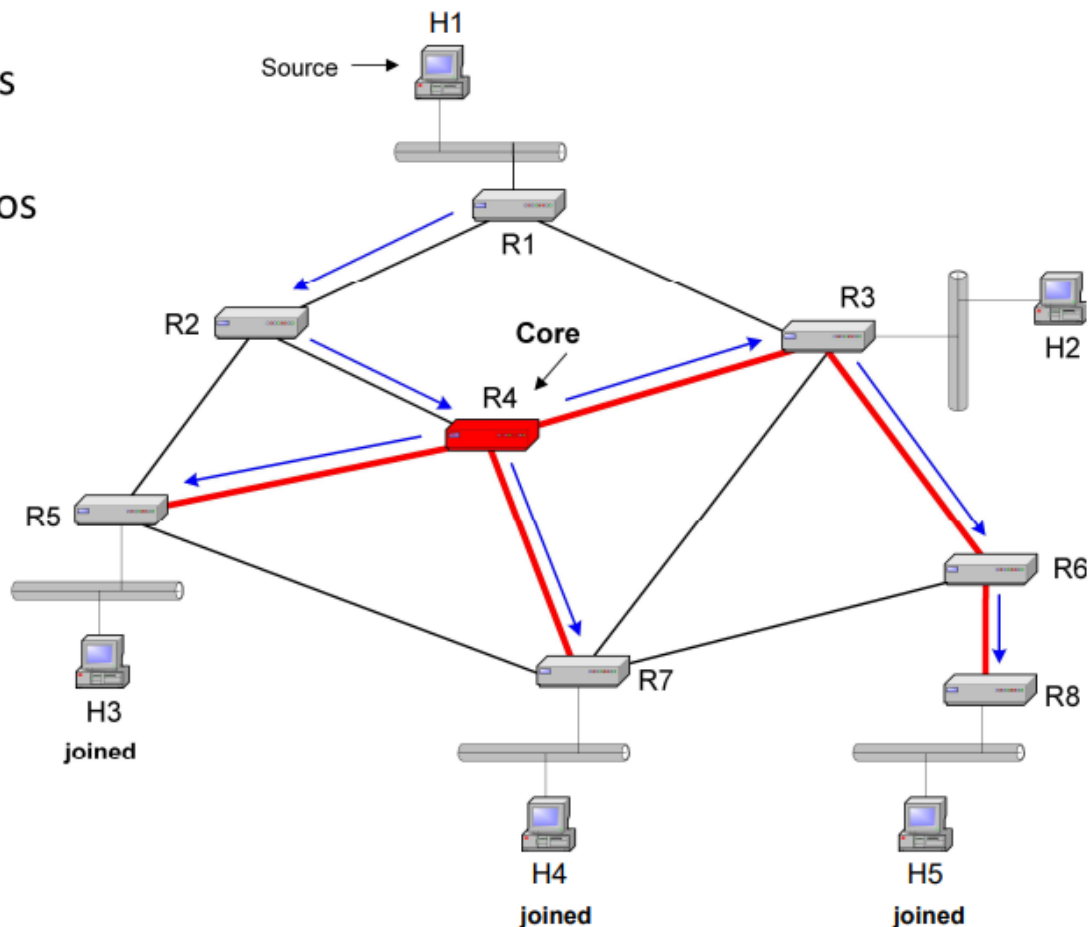
Creación del Core-Based Tree

- Un router es designado Core
- El miembro envía un mensaje Join al vecino RPF camino del core
- El mensaje Join crea la entrada de ruteo (*, G)
- El router conoce al core, no al source. Hace un join explícito a R4
- El origen envía los datos al core
- El router Core reenvía los datos de acuerdo a su tabla de ruteo.



tos

los
I



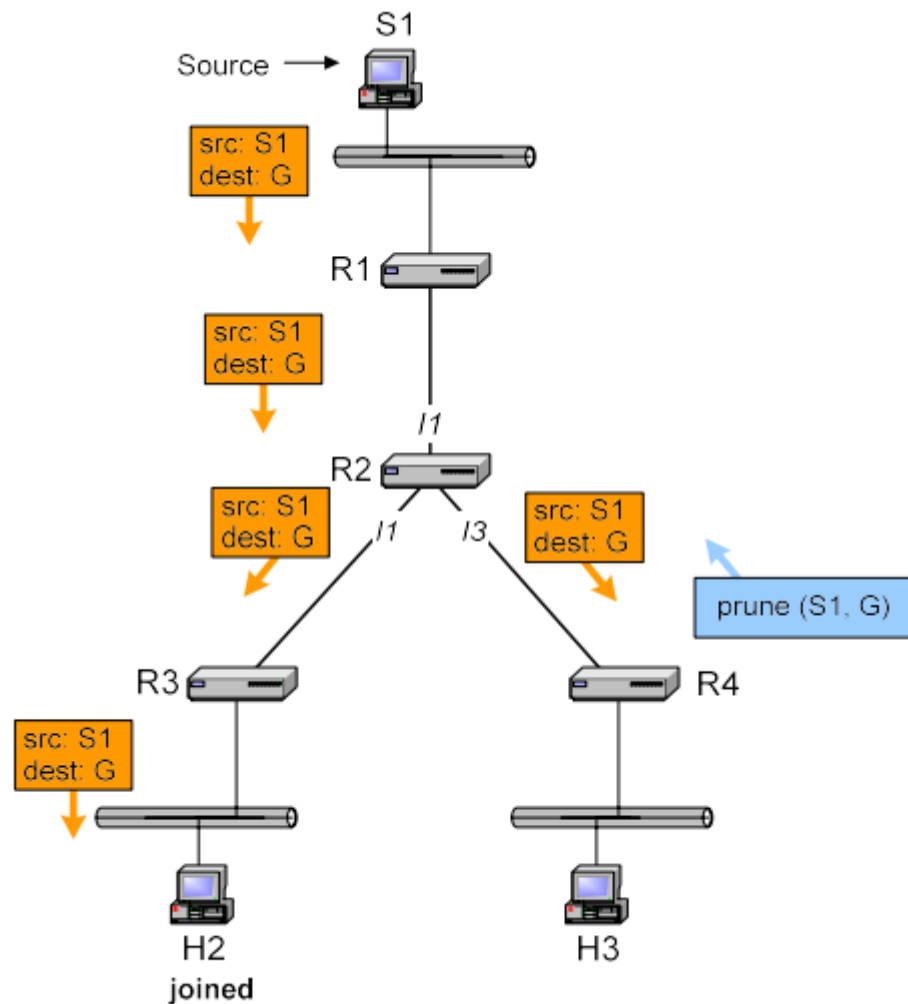
Protocolos Multicast en Internet

- **Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)**
 - Primer protocolo de ruteo para Multicast
 - Implementa flood-and-prune
- **Multicast Open Shortest Path First (MOSPF)**
 - Extensión para multicast para OSPF. Cada router calcula el shortest-path tree basado en su base de datos de link state.
 - No es muy utilizado.
- **Protocol Independent Multicast (PIM)**
 - PIM Dense Mode (PIM-DM) → crea un source-based tree utilizando flood-and-prune
 - Los suscriptores están juntos o agrupados

- Si están todos juntos puedo plantear la idea de hacer un flood
- PIM Sparse Mode (PIM-SM) → crea core-based trees así como source-based trees con Joins explícitos
 - Si los suscriptores están dispersos, conviene este enfoque

PIM - Dense Mode

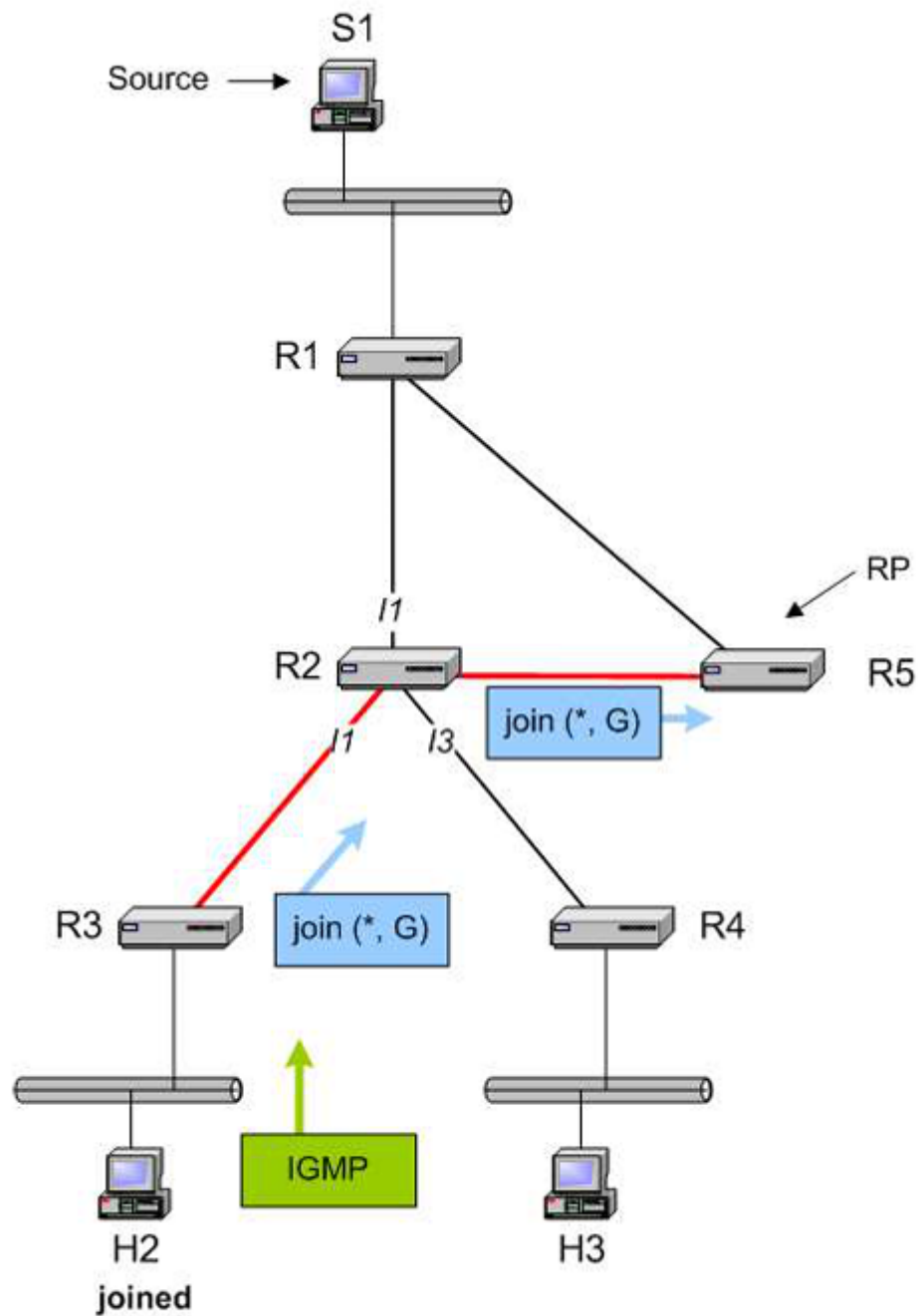
- Paquete naranja: Multicast
- Azul: mensaje PIM
- R4 responde con un prune porque no tiene miembros activos.



PIM - Sparse Mode

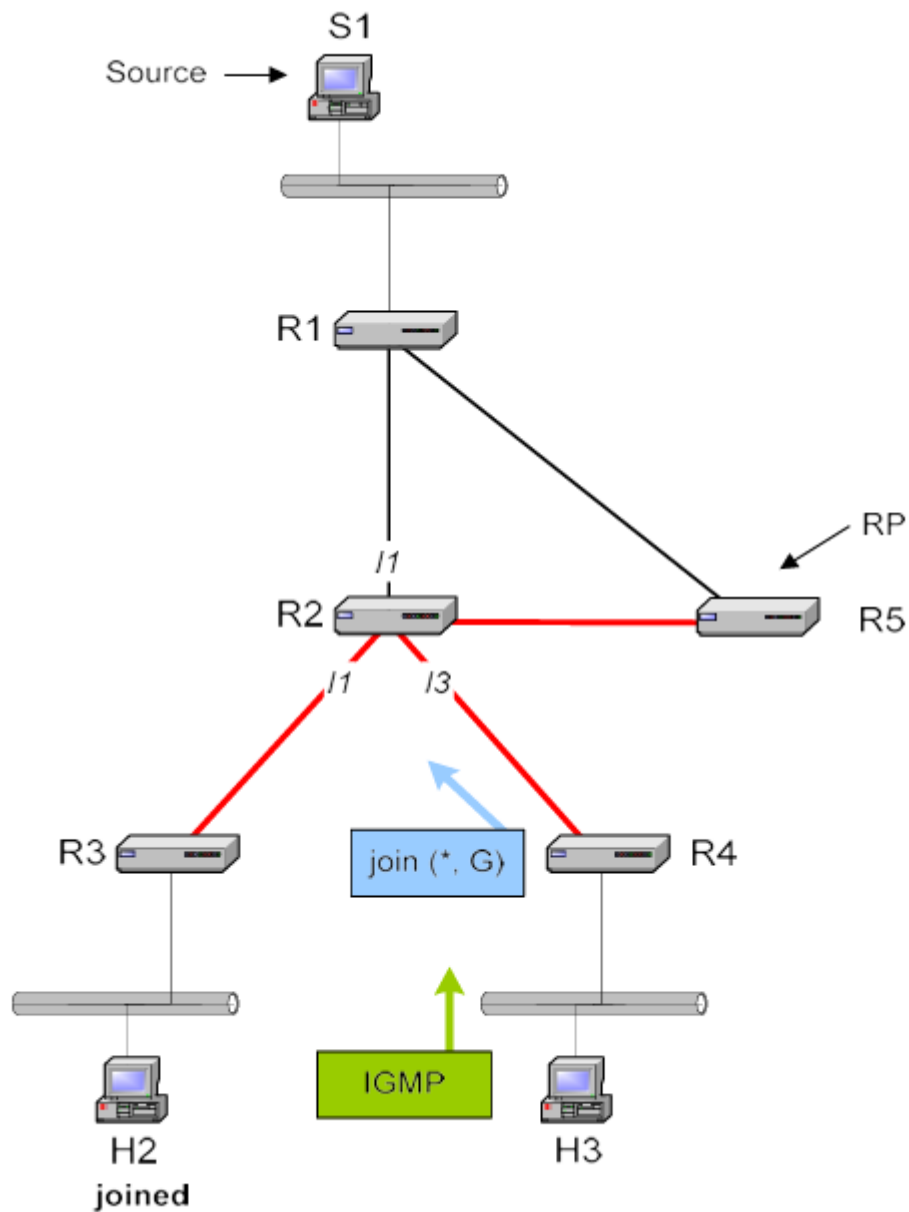
- Core router se llama rendezvous-point (RP)

- Los miembros conocen al RP (configurado estática o dinámicamente)
- Cuando un miembro desea unirse, envía un Join al RP sobre la interfaz RPF



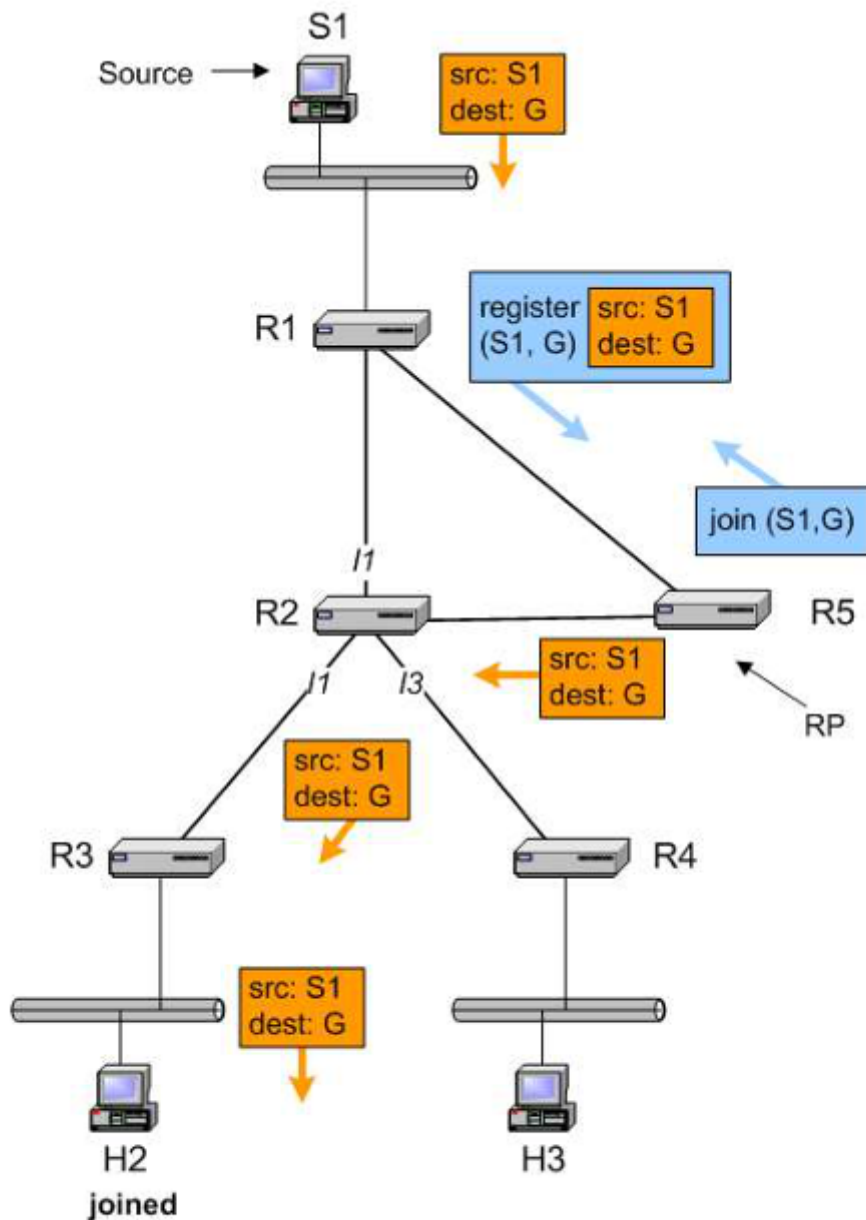
(a) PIM-SM: H2 joins

- H3 se une: El mensaje Join solo se reenvía hasta el primer router



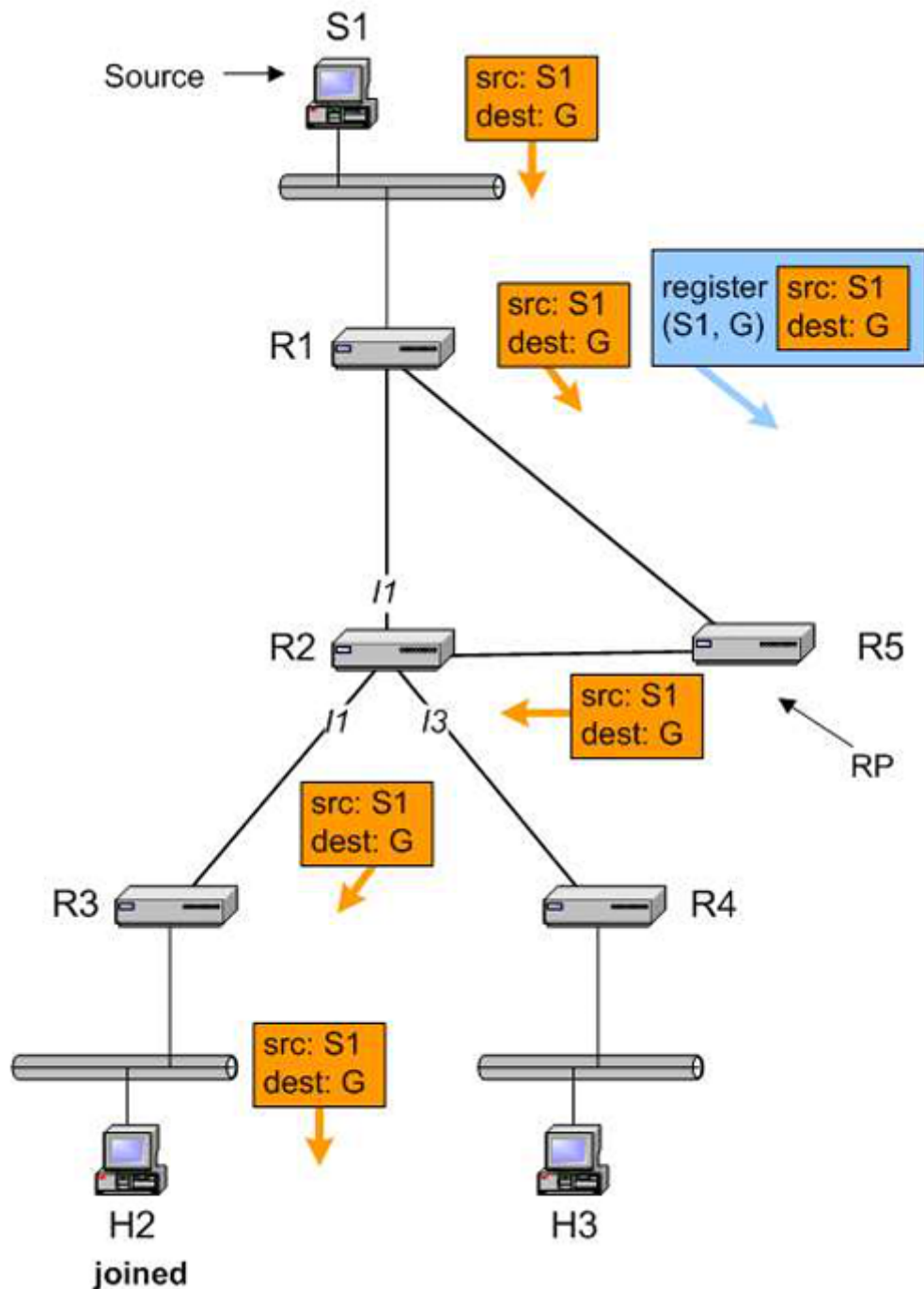
PIM-SM: Transmisión de datos

- El origen envía un paquete multicast al RP
- El paquete se adjunta a un mensaje Register
- Cuando arriba al RP, se reenvía hacia el árbol
- RP envía un mensaje Join sobre RPF a S1



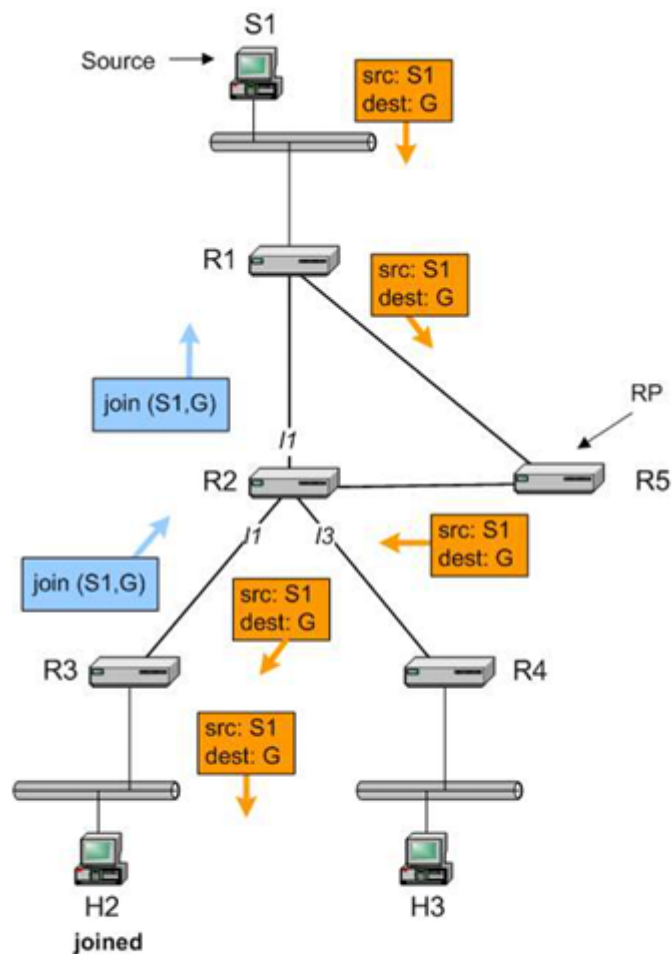
(a) PIM-SM: Register message to RP

Cuando RP recibe un paquete multicast nativo, envía un mensaje Stop Register a R1. Esto detiene la transmisión de los mensajes Register desde R1



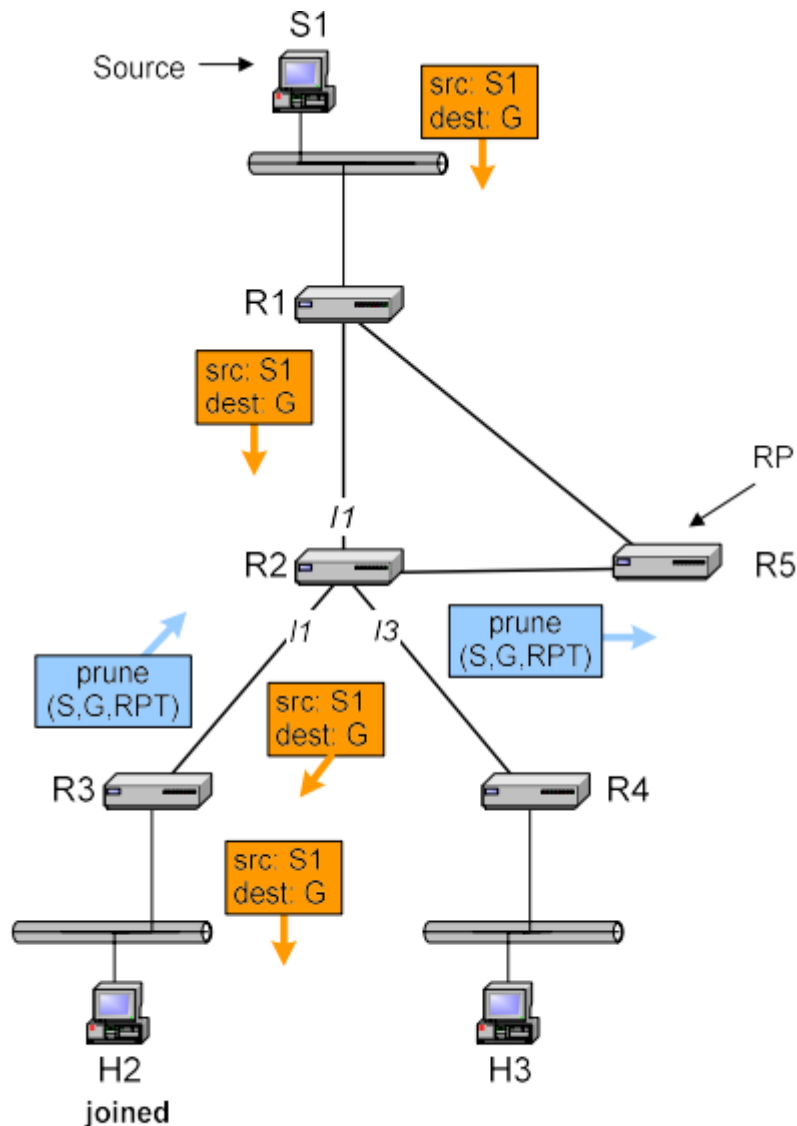
PIM-SM: cambio a Source-based Tree

- Cuando la cantidad de miembros supera un umbral, los routers cambian a Source-based Tree
- Esto se logra enviando un mensaje de Join explícito (requiere conocer la dirección de Origen)
- Habrá paquetes duplicados por un tiempo



(a) PIM-SM: R3 switches to a SPT

- Cuando los datos llegan desde la fuente (en lugar del RP) se envía un mensaje Prune hacia el RP
- Los datos se envían solo a través del shortest-path tree



(b) PIM-SM: Data follows a SPT

Multiprotocol Label Switching (MPLS)

En el ruteo IP:

- Protocolos de ruteo distribuyen información de ruteo.
- La conmutación se basa en:
 - Cabecera del paquete que contiene la dirección IP destino.
 - Tabla de ruteo local (cada router tiene su tabla que le permite determinar por cuál interfaz va a sacar el paquete y cuál va a ser el próximo salto).
- Búsqueda independiente realizada en cada salto.

Introducción MPLS

MPLS es una aproximación para reducir el tiempo de conmutación de los paquetes.

- Mecanismo de conmutación basado en etiquetas (labels).
 - Conmutar etiquetas es más rápido que conmutar datagramas que contienen direcciones IPs. Esto es porque la etiqueta tienen una longitud fija, y en la tabla de ruteo voy a tener una entrada para esa etiqueta, por lo que voy a buscar una coincidencia exacta.
- Diseñado para transportar múltiples protocolos de capa 3.
- Las etiquetas MPLS identifican las redes destino.

Beneficios

- Ruteo de IP unicast y multicast.
- VPN
- QoS
- MPLS reduce la tarea de conmutación en el “core”
 - El core es el núcleo de la red por donde pasa todo el tráfico.
 - En la arquitectura tradicional de capas en donde tengo una red de acceso, una de distribución y un “core”, el tráfico pasa por esas capas, llega al core, es conmutado y va a hacia la perifería de nuevo (el destino).
 - El core sufre la mayor recarga de procesamiento; MPLS reduce esa carga.
- Puede transportar otros protocolos, no solo IP

Arquitectura

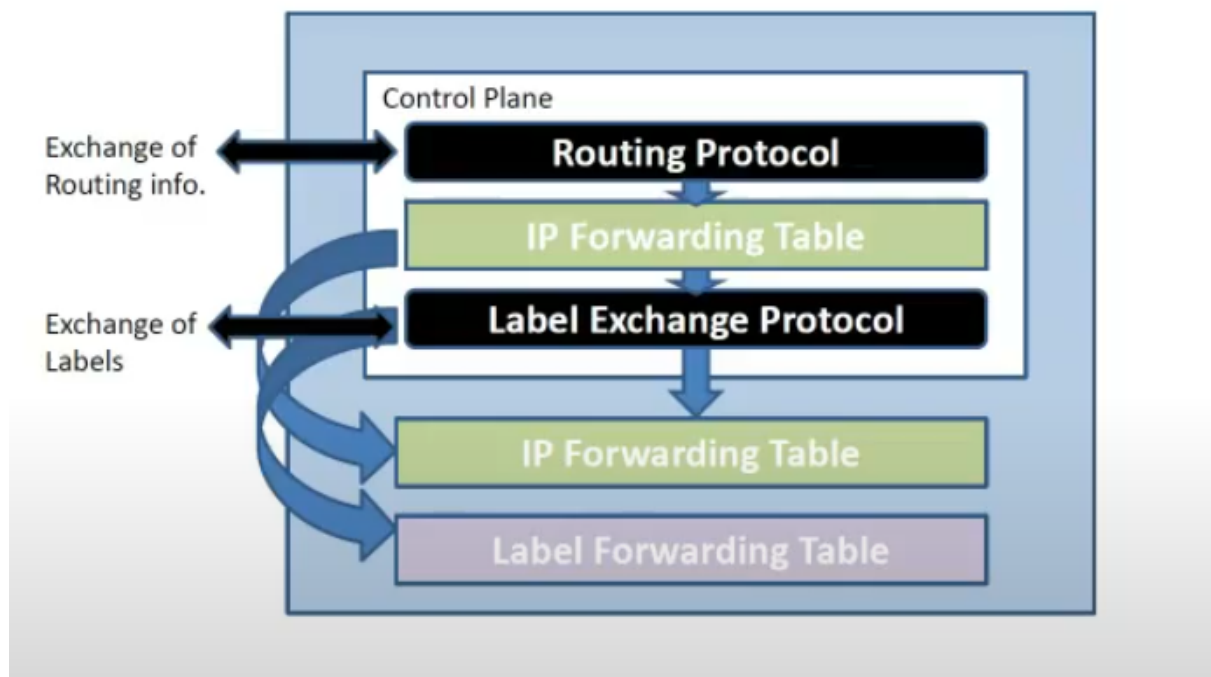
Un router tienen dos planos:

- **De control**
 - Es el plano administrativo.
 - Es en donde corren todas las aplicaciones que hacen a la eficiencia en la operación del dispositivo.
 - Son todas las funciones de cálculo (se elige cuál es la mejor forma de llegar al destino, es decir, se encarga del ruteo).

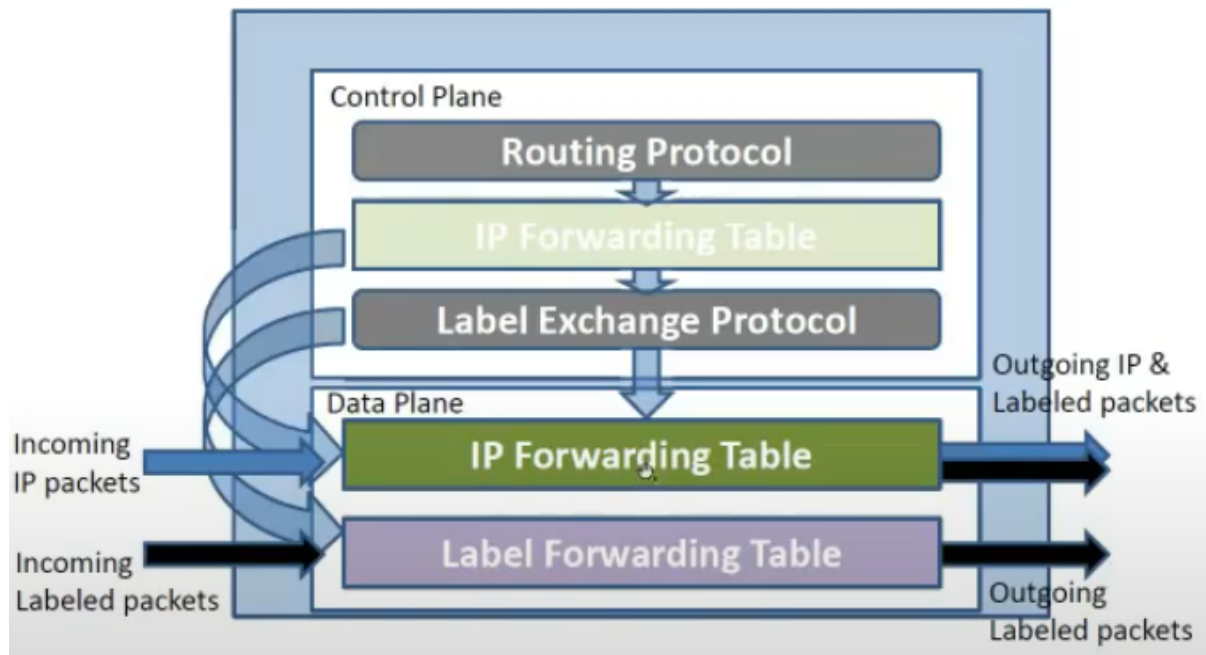
- **De datos**

- Acá ocurre la conmutación de datos.
- Quiere que sea lo más rápido posible.
- La tabla de ruteo (IP Forwarding Table) y de conmutación de etiquetas (Label Forwarding Table) existe en este plano.

Plano de control



Plano de datos



- Si al router ingresa un paquete IP, es evaluado por la tabla de conmutación de paquetes, y como salida pueden ocurrir dos cosas:
 - Que salga una IP
 - Que salga un paquete etiquetado.
- Si entra un paquete de etiquetas, lo conmuta sacando un paquete MPLS.
- Los routers edge etiquetan los paquetes hacia adentro del entorno MPLS. Además, reciben un paquete con etiqueta para entregar un paquete IP al siguiente salto.

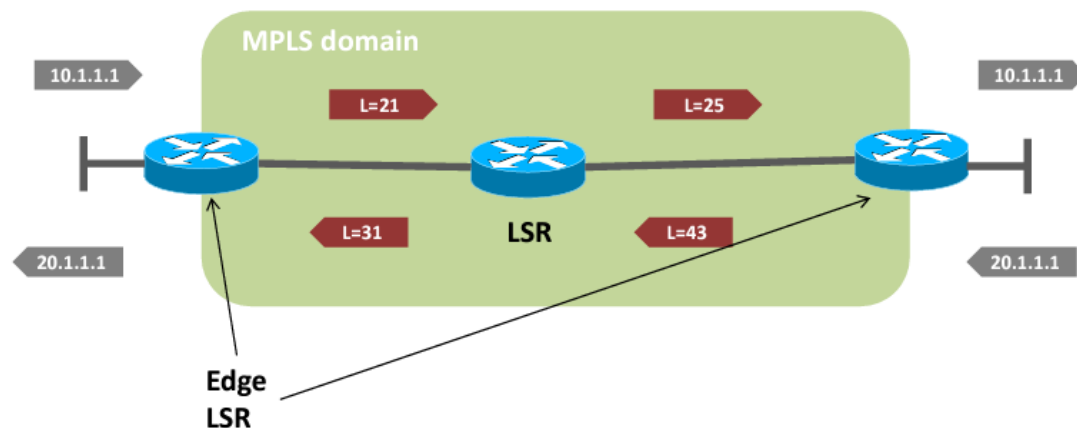
Dispositivos: LSRs

Un Label switch router (LSR) es un router que soporta MPLS, es decir, es capaz de entender las etiquetas MPLS y de recibir y transmitir paquetes etiquetados. Existen tres tipos de LSRs:

- *Ingress LSRs* ⇒ Reciben un paquete que no está etiquetado y le insertan una etiqueta.
- *Egress LSRs* ⇒ Reciben un paquete etiquetado, remueve la etiqueta (label) y lo envía en un enlace de datos.
- *Intermediate LSRs* ⇒ Reciben un paquete etiquetado, realizan una operación sobre el, switchean el paquete y lo envían por el enlace de datos correcto.

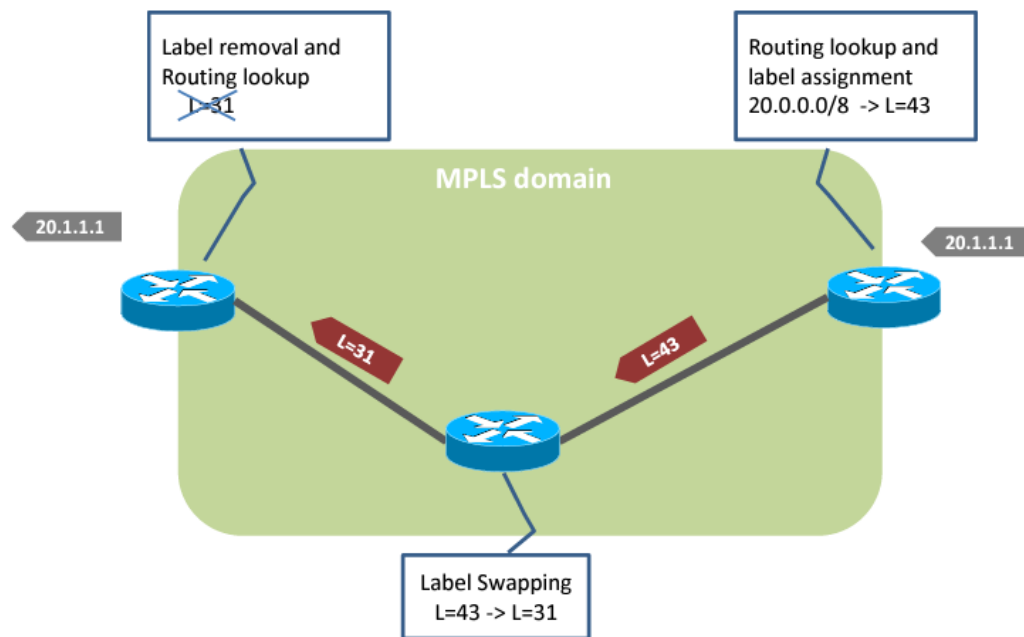
Los primeros dos tipos se los denomina *Edge LSR* o *provider edge* (PE). A los LSR intermedios se los denomina *provider* (P)

Dispositivos: LSRs



Dentro del dominio MPLS, los paquetes son etiquetados, de manera de que este router LSR solamente le incumben las etiquetas y conmuta en función de las mismas. Los edge routers son los que tienen que aprender acerca de las redes IPs y luego hacer el mapeo entre una red y una etiqueta para que el paquete ingrese al dominio MPLS con una etiqueta, atraviese la red MPLS y finalmente salga sin una etiqueta (como un paquete IP).

Fundamentos del MPLS



1. Un paquete, con destino 20.1.1.1, llega al router de borde o edge.
2. El router analiza su tabla de ruteo. La misma dice que para llegar a la red 20 hay que agregar una etiqueta que tenga el número 43. Etiqueta el paquete y se lo envía al próximo salto.
3. El próximo salto tiene en su tabla una asociación en donde lo que ingresa con 43 sale con la etiqueta 31.
4. El último router se fija en su tabla de ruteo, entiende que tiene que sacar la etiqueta, analizar la dirección IP destino y conmutar el datagrama usando IP.

MPLS se encuentra en el *core* de la red de los proveedores porque permite aprovechar al máximo la capacidad de conmutación del equipo. Otra ventaja de MPLS es que maneja de manera muy eficiente la posibilidad de armar redes privadas virtuales con los clientes.

Etiquetas MPLS

- Identificador de 4 bytes.
- Define el destino y el servicio de un paquete.
- Identifica un FEC (Forwarding Equivalent Class).
- Tienen un significado local:

- Cada router le da un significado distinto a cada etiqueta.
- Cada LSR mapea una etiqueta a una FEC.
- Esta asociación es intercambiada entre LSR.

Forwarding Equivalent Class

- Una FEC es un grupo de paquetes tratados:
 - de la misma manera;
 - sobre un mismo camino.
- La conmutación de paquetes MPLS consiste en:
 - asignar un paquete a una FEC determinada;
 - determinar el próximo salto para cada FEC
- MPLS es orientado a la conexión.

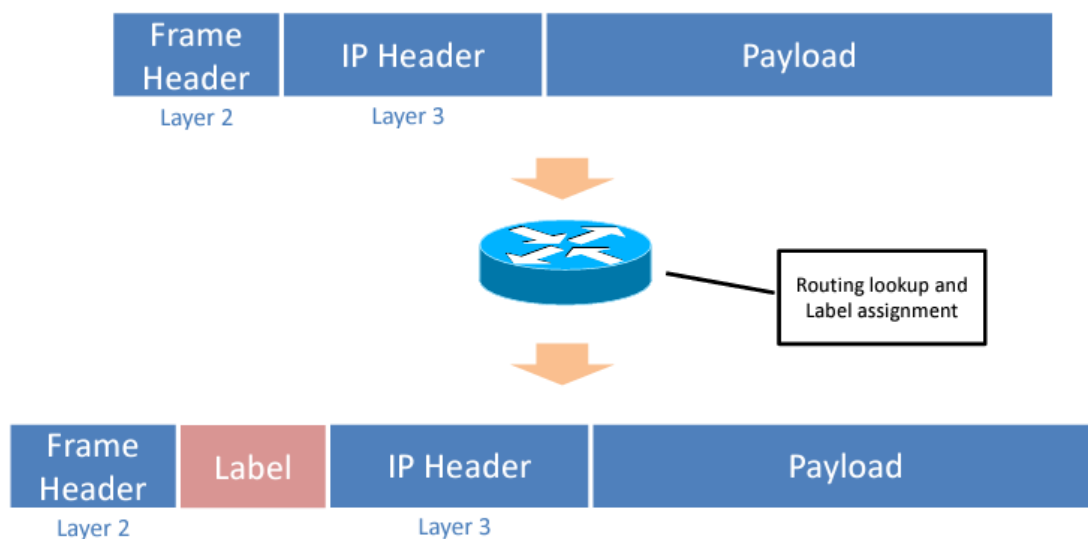
El router de borde analiza el tráfico entrante y en función de la dirección IP destino origen y el tipo de servicio, va a determinar si eso corresponde a una FEC existente, para lo cual ya hay una etiqueta asignada; o si corresponde a una nueva FEC y tiene que asignar una nueva etiqueta.

Formato



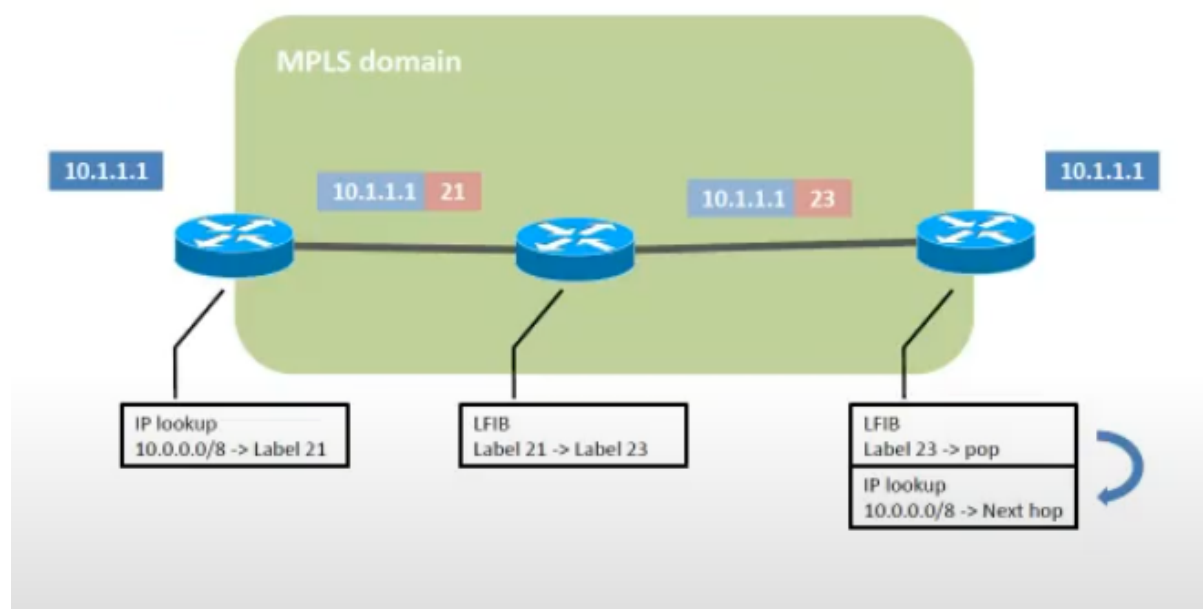
- Label - 20 bits
- Experimental - 3 bits
- Indicador de última etiqueta - 1 bit
- Time-to-Live - 8 bits

MPLS Labels



Es un protocolo de WAN que se utilizaba, pero no es un protocolo de capa 2, es decir, no reemplaza a los demás protocolos. El MPLS se intercala entre el protocolo de capa 2 y el protocolo IP de capa 3. MPLS no cumple funciones de capa 2 (capa de enlace), ni de capa 3 (capa de red).

Operación de MPLS



El paquete ingresa con destino 10.1.1.1. El router determina, después de buscar en su tabla de conmutación, que se le debe agregar la etiqueta 21. Se la pasa al siguiente router, el cual chequea en su tabla y determina que tiene que pasárselo al

23. El último router determina que el próximo salto queda afuera de la red MPLS, por lo tanto debe quitar la etiqueta (función pop) y va a buscar en su tabla de ruteo IP cuál es el próximo salto para el datagrama con destino 10.1.1.1.

¿Cómo fue que se eligió el 21 y el 23, y cómo se realizó esa asociación? Es por el protocolo de intercambio de etiquetas (LDP).

El primer router aprendió que por cierta interfaz va a llegar a la red 10.1.1.1, y eso lo hizo porque el siguiente router le dijo que lo conocía. Además de pasar info de ruteo mediante IGP, usando el protocolo LDP le indica que para llegar a esa red a él le tiene que etiquetar los mensajes con la etiqueta 21, es decir, la etiqueta 21 la asignó el segundo router a la red 10.1.1.0.

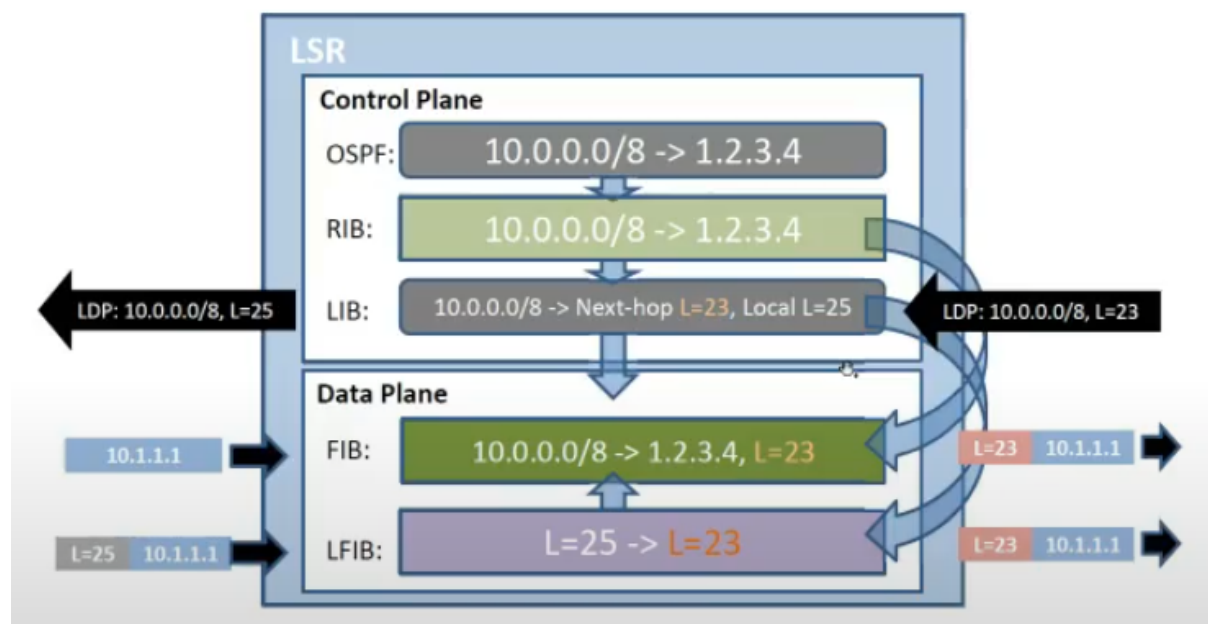
El tercer router conoce a 10.1.1.1 porque está de ese lado. Cuando ese router aprendió 10.1.1.1, le asignó la etiqueta 23 y le indicó al router anterior, mediante LDP, que cuando le envíe datagramas con destino 10.1.1.1, debe hacerlo con la etiqueta 23.



El tráfico, en este ejemplo, circula de izquierda a derecha; la información de ruteo, de derecha a izquierda.

Etiquetado

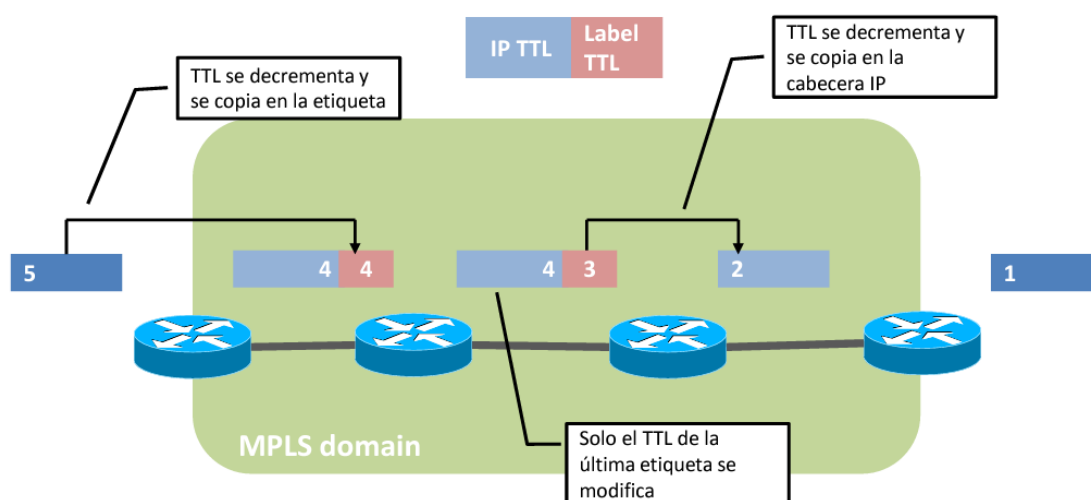
Esto es una representación gráfico de lo anterior.



Parado en un router (LSR):

- En el plano de control, un router que está corriente abajo nos dice que conoce a la red 10.0.0.0/8 y que debemos utilizar la etiqueta 23 para enviarle los paquetes. Esto nos lo dice por LDP. Esa info la incorporamos, luego el router le asigna una etiqueta local (en este caso la 25) y eso genera la entrada en la tabla de conmutación de etiquetas que dice “lo que ingresa con 25, sale con 23”. Le va a contar al siguiente router, en este caso corriente arriba, que este elige la etiqueta 25 para el destino 10.0.0.0/8
- En el plano de datos, cuando llega un paquete con destino 10.1.1.1, la entrada de conmutación de IP nos dice que hay que sacarlo con una etiqueta L=23 si fuera un router de borde; si fuera un router de core, significa que lo que viene con L=25, la voy a cambiar por L=23 porque el router que sigue me dijo que necesita la etiqueta L=23

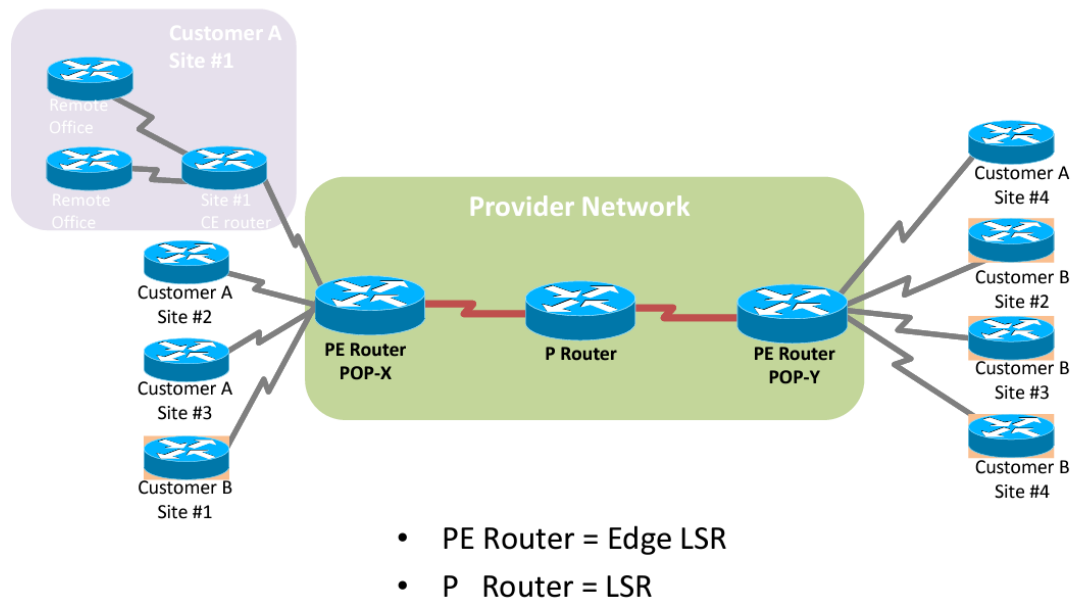
Operación TTL



- Al ingreso de la red MPLS, el TTL se decrementa en 1 y se copia de la cabecera IP a la etiqueta
- Al egreso de la red MLPS, el TTL se decrementa en 1 y se copia de la etiqueta a la cabecera IP
- Deshabilitar la propagación del TTL “esconde” a los routers intermedios.

<https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=680824&seqNum=4>

Arquitectura MPLS VPN

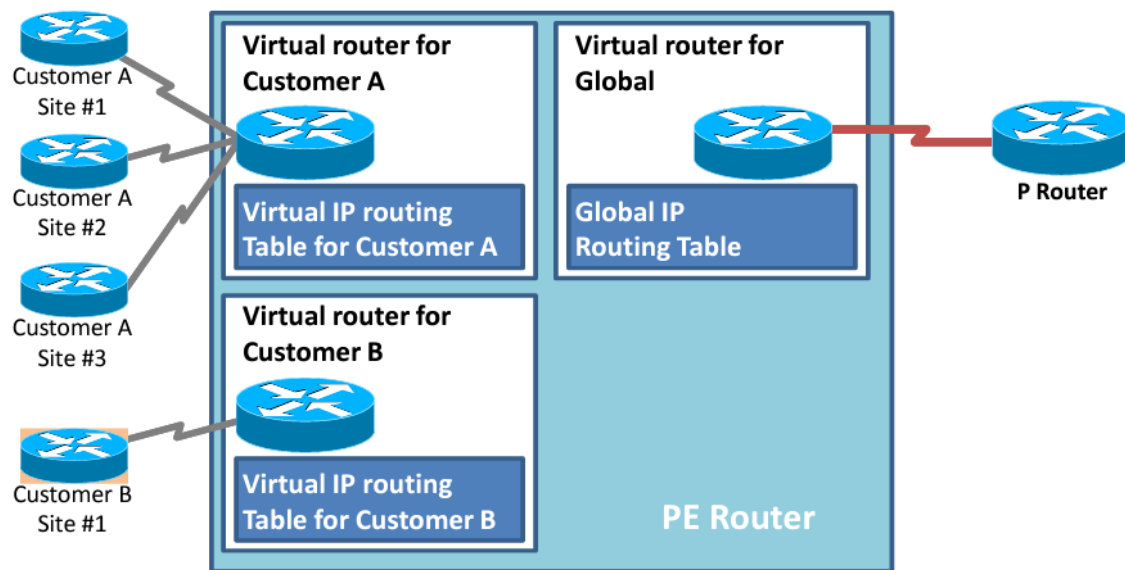


MPLS nos ofrece lo mejor de las dos soluciones. A partir de incorporar esta etiqueta, aparece la posibilidad de:

1. Aislarme de los vecinos, de manera de poder reutilizar mi direccionamiento privado sin importar qué use mi vecino,
2. Conmutar Any-to-Any. En este caso, MPLS permite que todos los nodos de la izquierda, por ejemplo, se comuniquen entre sí rápidamente, sin salir a la red. Además, MPLS me permite que utilicen la misma dirección IP. Dado que el MPLS se metió entre capa 2 y 3, me da los beneficios de ambas capas (al hacerme la idea de los enlaces; y permitir realizar esta comunicación local sin pasar por casa central).

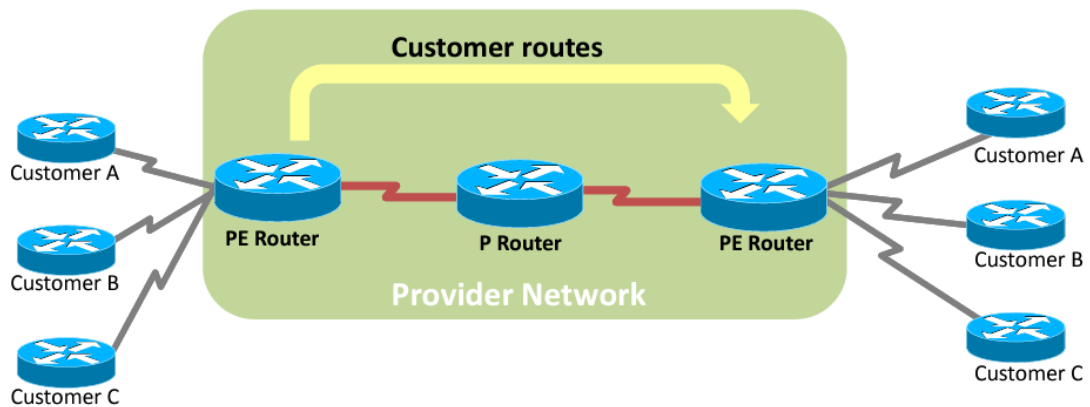
Los routers instalados en el cliente se los denomina CE Router. El PE router es el nodo de la red en el cual está conectado un CE (solo conmuta etiquetas).

Arquitectura del PE router



El PE Router es un router físico. Se crean instancias virtuales del router. Ese router es un dispositivo físico con interfaces y tienen una tabla de ruteo global. Ese PE router tienen la capacidad de crear instancias virtuales de ruteo (VRF). Las VRF son a los routers, lo que las VM son a una PC. Básicamente, son routers virtuales dentro de un router físico. En el ejemplo, tengo un router virtual para el cliente A y otro para el B. Cada router virtual lo vinculo a una interfaz física, en un caso me conecta con el CE instalado en el cliente B; en el otro, me conecta con tres CE instalados en el cliente A (con una interfaz física para cada conexión).

Propagación de rutas



- Provider router no debe conocer las rutas de clientes
- Clientes pueden utilizar redes superpuestas (RFC1918)

¿Cómo funciona una red privada utilizando MPLS?

En el escenario tenemos:

- un entorno MPLS;
- un router core;
- dos routers edge;
- cliente A, B y C conectados a un router edge;
- y otros clientes A, B y C conectados a otro router edge;

El cliente A elige usar un direccionamiento IP cualquiera. El cliente B puede usar el mismo. La red se va a encargar, mediante las etiquetas MPLS, de separar el tráfico del cliente A, B y C, de manera que ese tráfico atraviese la red MPLS etiquetado y salga del otro lado como si fuera una red privada virtual.

Los PE Routers van a comunicarse para que las rutas que aprenden de los clientes pasen de un router A hacia el otro router A.

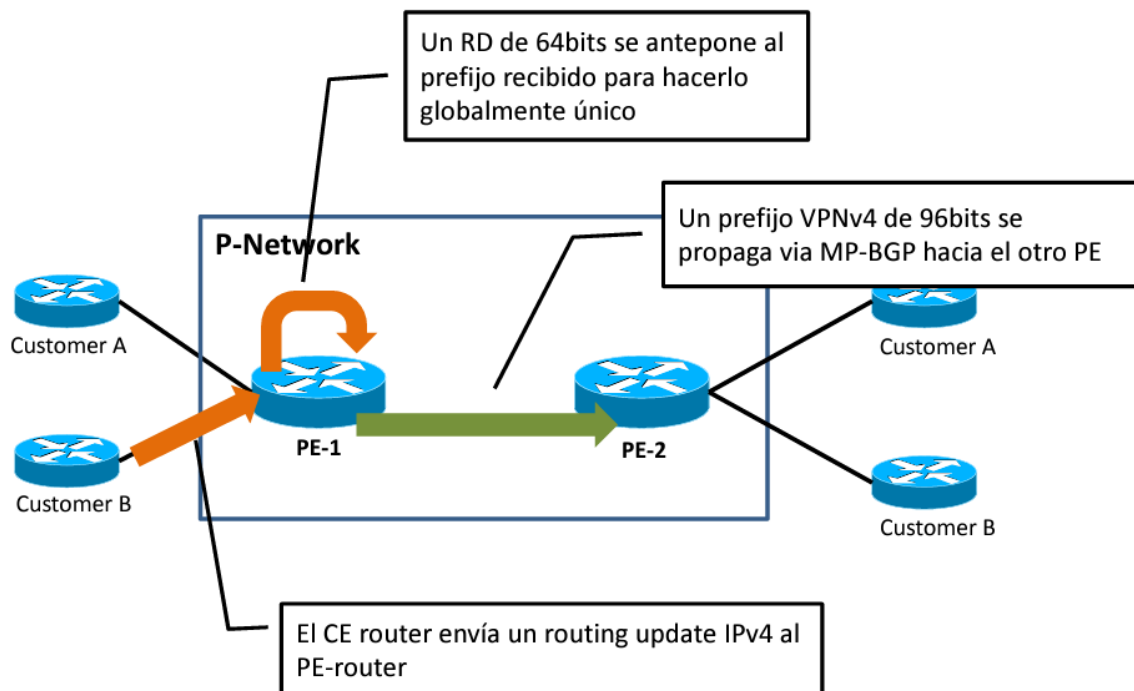
Si el cliente A usa la red 10, el B y C también usan la red 10, cuando esos tres se conectan al router, por más que tengan instancias de ruteo virtuales separadas, ese router debe pasar esa información al otro router.

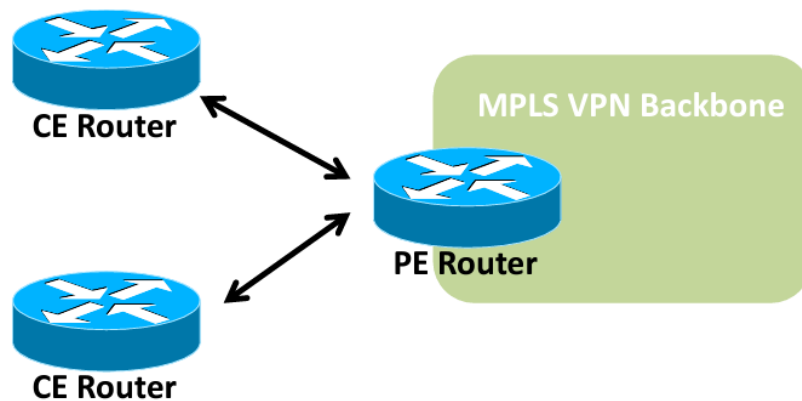
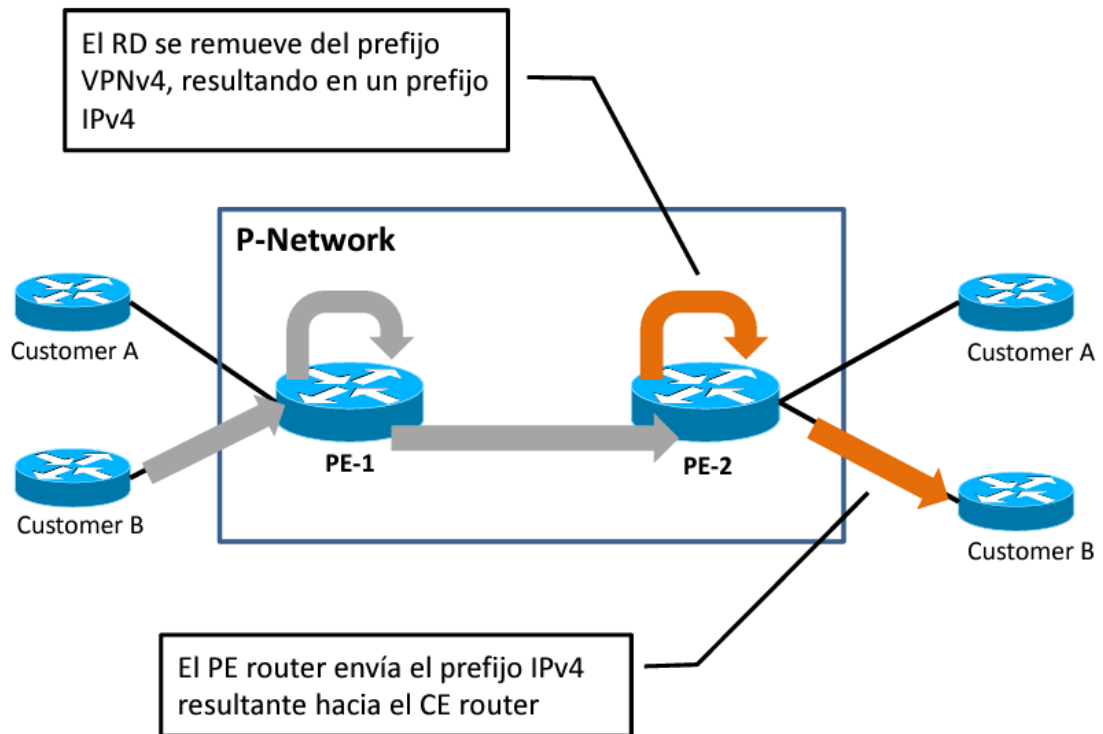
Route Distinguishers

- Un RD de 64 bits se antepone a la dirección IPv4 para hacerla única.

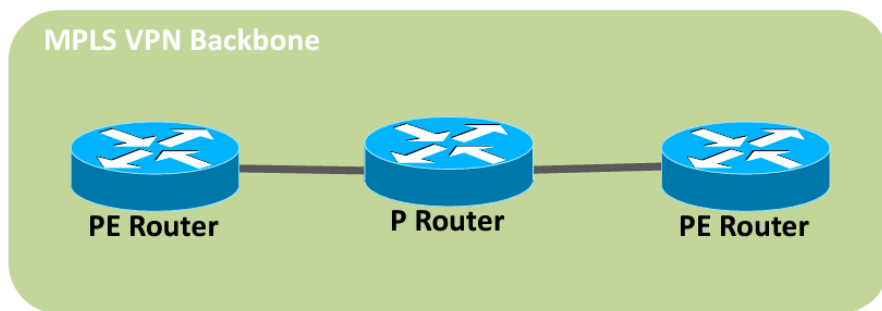
- En el ejemplo anterior, se va a tener un RD para el cliente A, otro para el B, y otro para el C. Cuando A diga que tiene la red 10, el router le antepone el RD.
- El resultado es una dirección VPNv4.
- Las direcciones VPNv4 se intercambian entre PE routers usando BGP
- El mismo proceso se usa en IPv6:
 - Se agregan 64bits a la dirección IPv6 de 16bytes
 - El resultado es una dirección de 24 bytes VPNv6

Ruteo en MPLS VPN

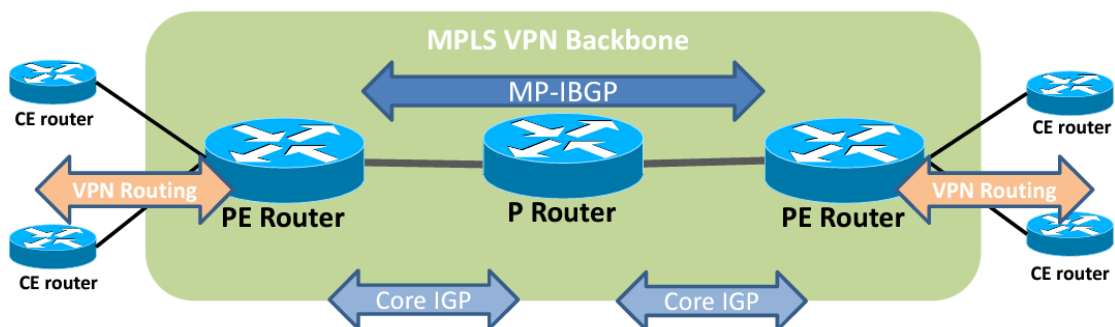




- El CE router corre un protocolo de ruteo estándar, e intercambia rutas con el PE router



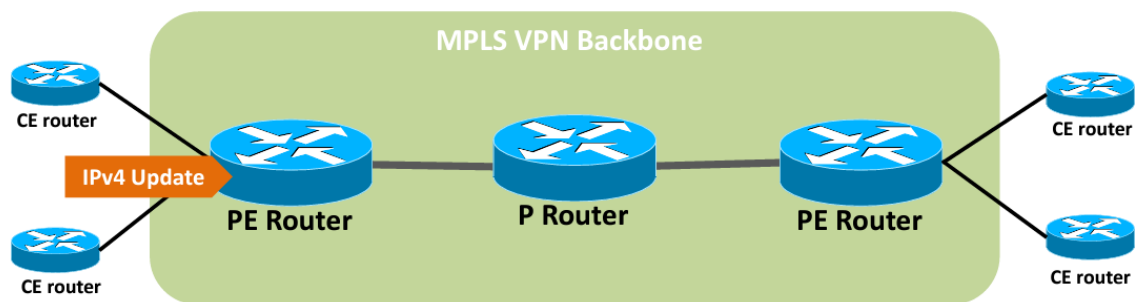
- Los P routers no participan del ruteo MPLS VPN, no conocen las rutas de VPN
- Los P routers corren un IGP con los PE routers para intercambiar información interna del backbone



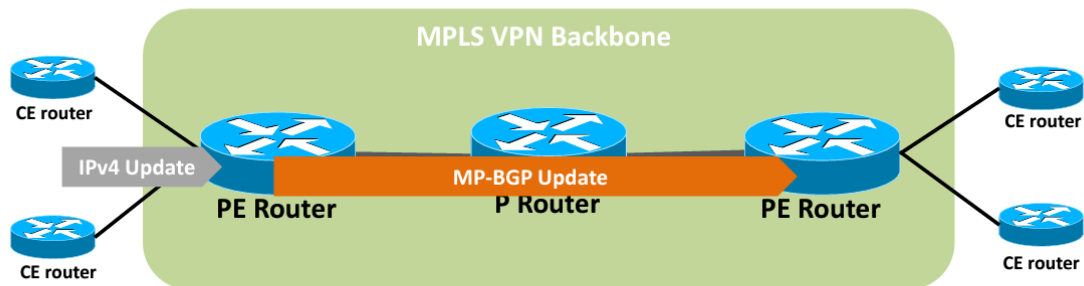
Los PE routers:

- Intercambian rutas VPN con CE routers
- Intercambian las rutas de “core” con los P routers via IGP
- Intercambian rutas VPNv4 con otros PE via MP-BGP

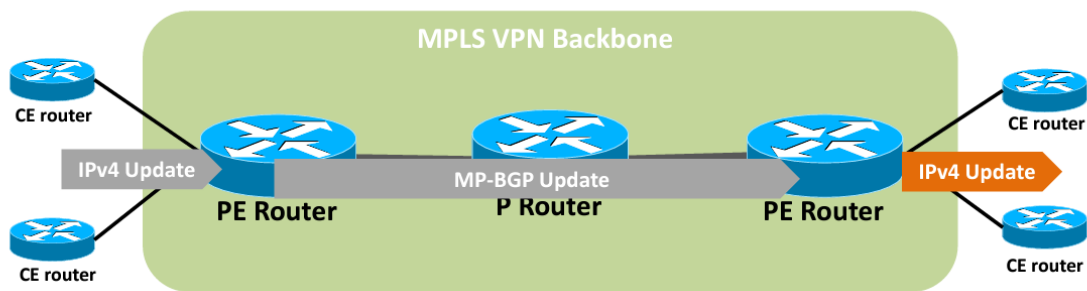
Flujo de ruteo



Los PE routers reciben la actualización de ruteo IPv4 desde el CE router y lo instala en la VRF correspondiente

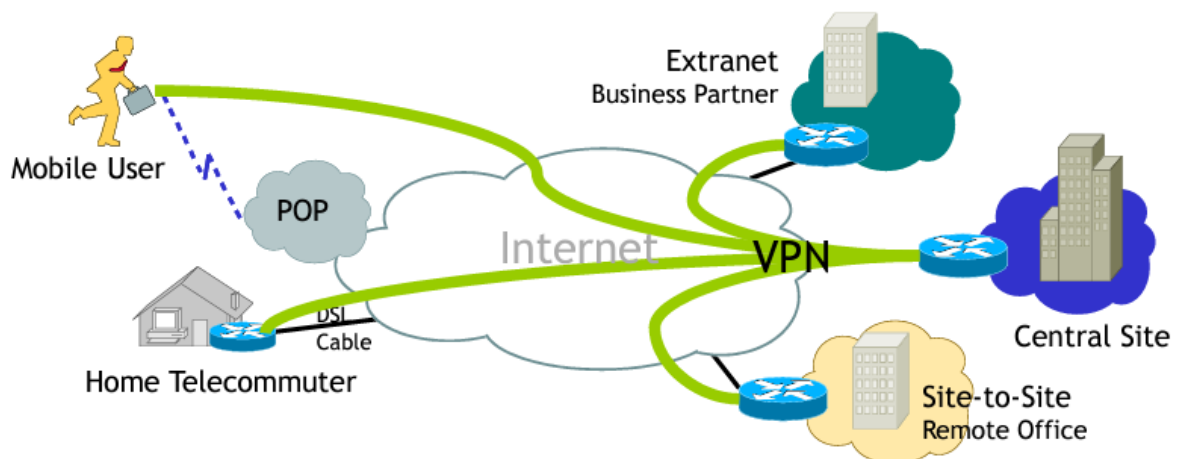


El PE router exporta la ruta VPN de la tabla VRF hacia MP-BGP y la propaga como ruta VPNv4 hacia los otros PE routers



- El PE receptor importa la ruta VPNv4 entrante en la VRF correspondiente
- La ruta ingresada en la tabla VRF se propaga hacia el CE router vecino

VPN



Variantes de protocolos

- PPTP: Desarrollado por MS, no provee encriptación (capa 2)
- L2TP: Desarrollado por Cisco y MS, mejora al PPTP incluyendo encriptación a través de IPsec (ESP) (capa 2)
- IPsec: Considerado el estándar actual (capa3)
- SSL: No requiere cliente de software (capa 4)

IPSec



Suite de protocolos destinados a proveer seguridad a nivel de red

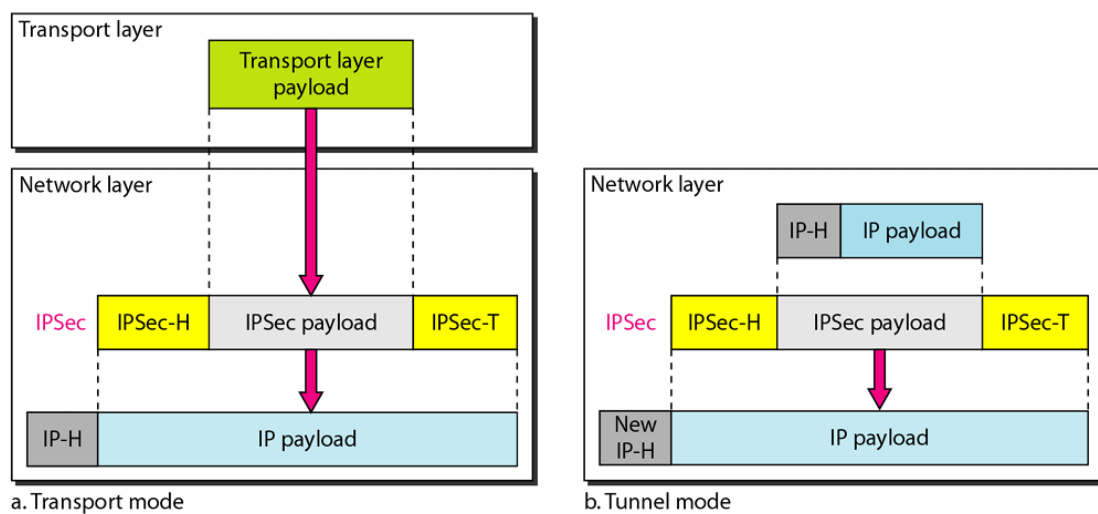
Dos modos de operación:

- Modo Transporte
- Modo Túnel

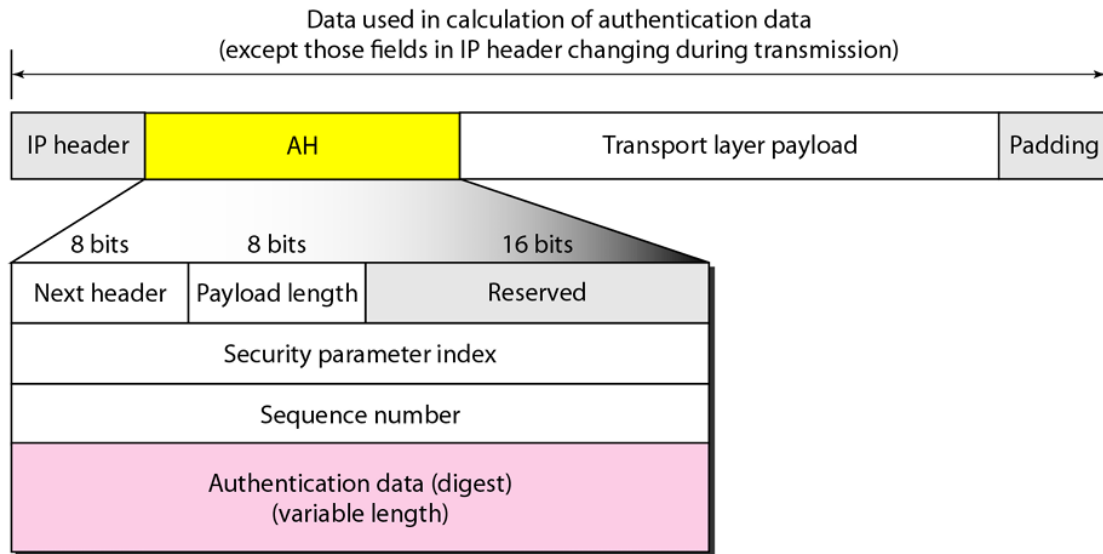
Dos protocolos:

- AH protocol
- ESP protocol

Modos de operación



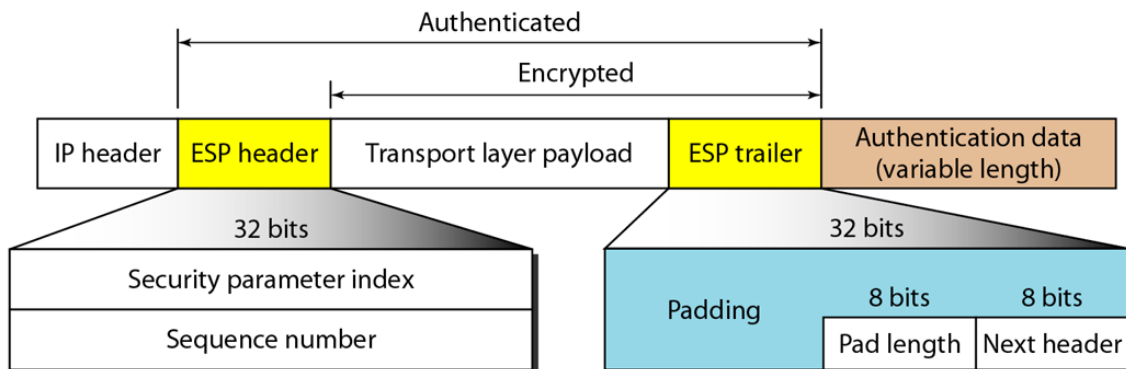
AH en modo transporte



AH provee:

- Autenticidad del origen,
- Integridad de los datos pero no privacidad

ESP en modo transporte



ESP provee:

- Autenticidad del origen
- Integridad de los datos
- Privacidad

Implementación

IKE Policy (Phase I)

```
crypto isakmp policy 1
  authentication pre-share
  hash sha
  encryption 3des
crypto isakmp key clave_privada address 10.10.10.1
```

IPsec Policy (Phase II)

```
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
access-list 102 permit ip X.X.X.X 0.0.0.255 Y.Y.Y.Y 0.0.0.255
crypto map IPSEC 20 ipsec-isakmp
  set peer 10.10.10.1
  match address 102
  set transform-set ESP-3DES-SHA
interface serial 0
  crypto map IPSEC
```